대분류/20 정보통신	중분류/01 정보기술	소분류/02 정보기술개발	세분류/02 응용SW엔지니어링	능력단위/21

NCS학습모듈

애플리케이션 설계

LM2001020221_16v4



교육부

NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작재산권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

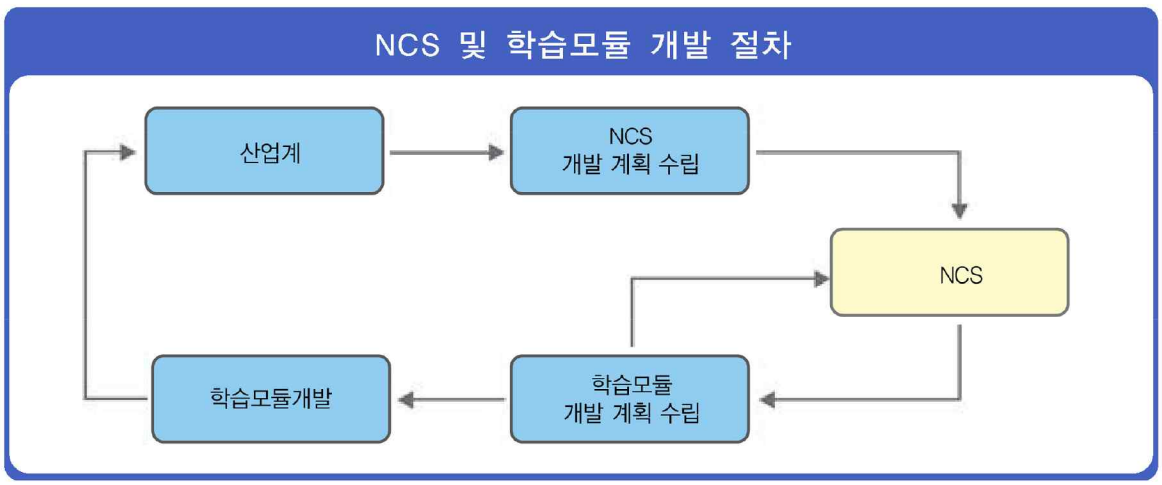
NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(http://www.ncs.go.kr) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

(1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.

- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 '직무 요구서'라고 한다면, **NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 '교수·학습 자료'입니다.** NCS 학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



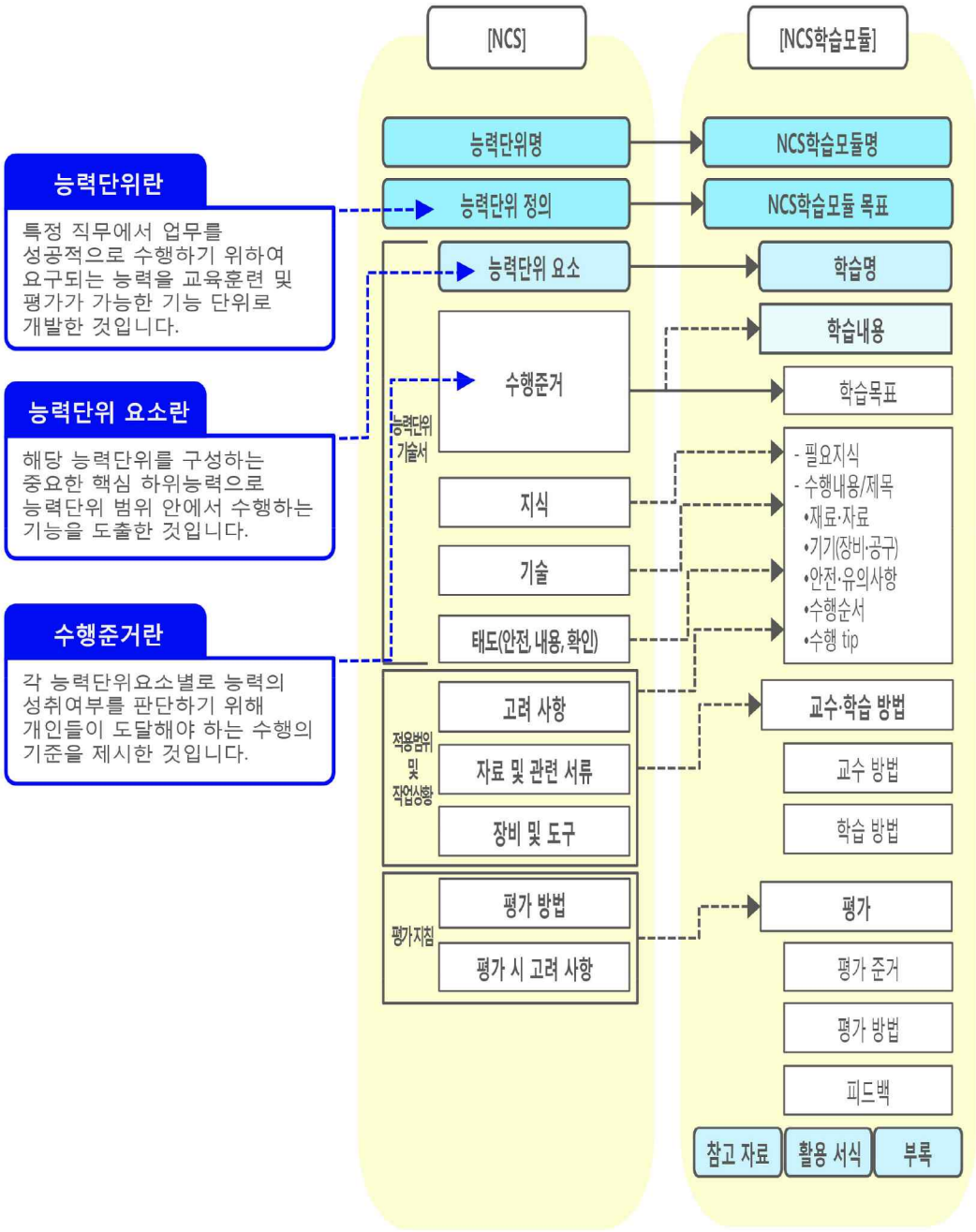
- **NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.**

  첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

  둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

● NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.

NCS와 NCS 학습모듈의 연결 체제



(2) NCS 학습모듈의 체계

● NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS 학습모듈의 위치

● NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

NCS-학습모듈의 위치

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠
중분류	이·미용
소분류	이·미용 서비스

세분류	능력단위('17.4. 고시)	학습모듈명
헤어미용	네일 샵 위생 서비스	네일숍 위생서비스
피부미용	네일 화장물 제거	네일 화장물 제거
메이크업	네일 기본 관리	네일 기본관리
네일미용	네일 랩	네일 랩
이용	네일 팁	네일 팁
	젤 네일	젤 네일
	아크릴릭 네일	아크릴 네일
	평면 네일아트	평면 네일아트
	융합 네일아트	융합 네일아트
	네일 샵 운영관리	네일숍 운영관리

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과 단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다. 또한 보완 개발 세분류의 경우 일부 보완된 능력단위에 한해 학습모듈을 보완 개발하는 경우가 있으며, 이는 학습모듈명 우측에 있는 *표기로 확인할 수 있습니다.

2. NCS 학습모듈의 개요

구 성

● NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 학습모듈의 목표, 선수 학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 '네일 기본관리' 학습모듈

네일 기본관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티클 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

선수학습

네일숍 위생서비스(LM1201010401_14V2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 프리에지 형태 만들기	1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용 1-2. 프리에지 형태 파일링	1201010403_12v2.1	프리엣지 모양 만들기
2. 큐티클 정리하기	2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해 2-2. 큐티클 관리	1201010403_14v2.2	큐티클 정리하기
3. 컬러링하기	3-1. 컬러링 매뉴얼 이해 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업 3-3. 젤 컬러링 작업	1201010403_14v2.3	컬러링
4. 보습제 도포하기	4-1. 보습제 선정과 도포 4-2. 각질제거	1201010403_14v2.4	보습제 바르기
5. 네일 기본관리 마무리하기	5-1. 유분기 제거 5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리	1201010403_14v2.5	마무리하기

핵심 용어

프리에지, 니퍼, 푸셔, 폴리시, 네일 파일, 스퀘어형, 스퀘어 오프형, 라운드형, 오발형, 포인트형

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS 학습모듈의 내용 체계

구 성

● NCS 학습모듈의 내용은 크게 학습, 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 '네일 기본관리' 학습모듈의 내용

학습 1	프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)
학습 2	큐티클 정리하기(LM1201010403_14v2.2)
학습 3	**컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)**
학습 4	보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)
학습 5	네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5)

3-1. 컬러링 매뉴얼 이해

학습목표	• 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 침착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. • 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일룩 없이 균일하게 도포할 수 있다. • 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.

필요 지식 /

[1] 컬러링 매뉴얼

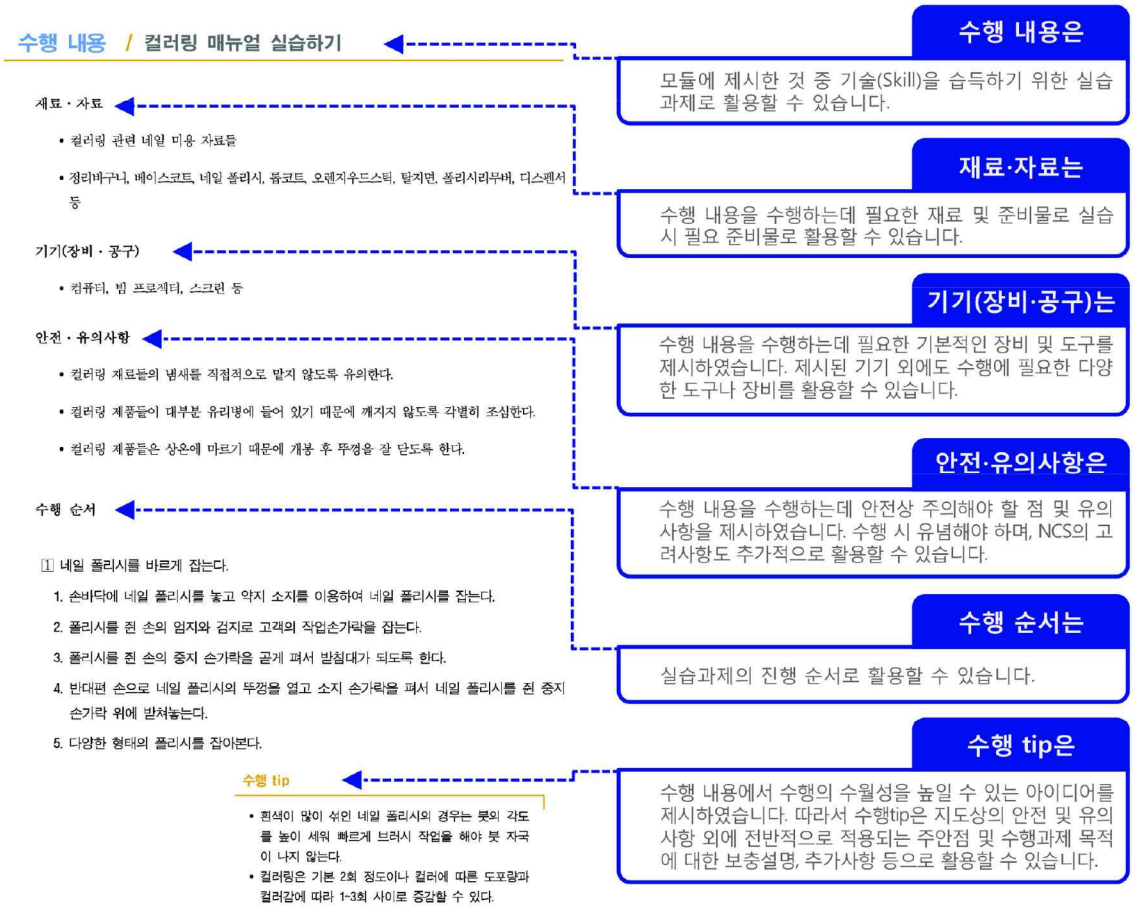
컬러링 작업 전, 아세톤 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티클 주변, 손톱 밑 부분까지 깨끗하게 유분기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 → Polishing 2회 → 칼라수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는 착색을 방지하고 발림성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코트를 도포하기 전에 사용한다.

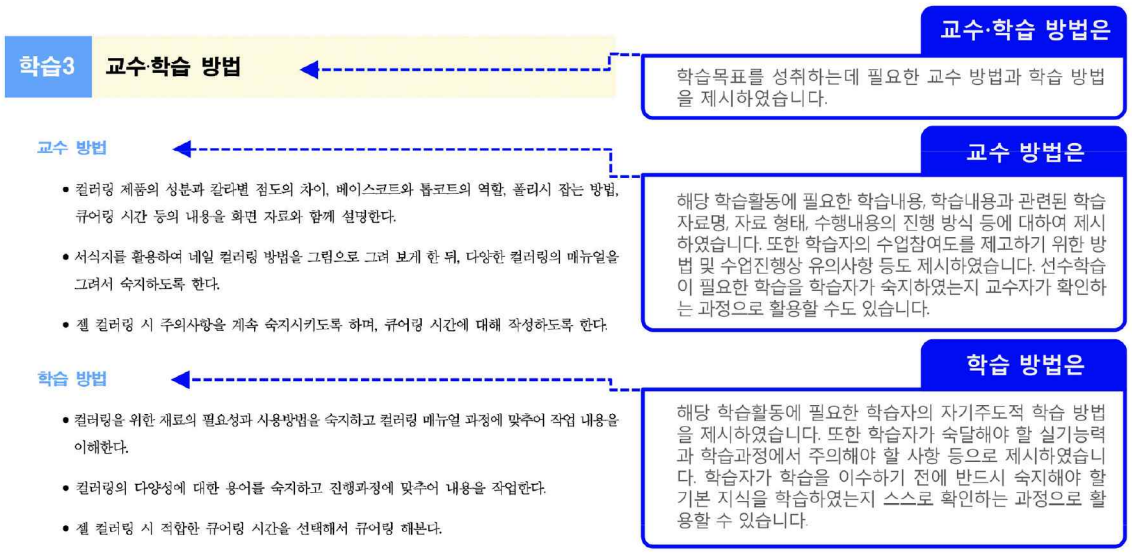
학습은
해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한 가장 기존적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습내용은
요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습목표는
모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는 행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로 활용할 수 있습니다.

필요지식은
해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를 높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.


수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기
재료 · 자료
• 컬러링 관련 네일 미용 자료들
• 정리바구니, 베이스코트, 네일 폴리시, 톱코트, 오렌지우드스틱, 탈지면, 폴리시리무버, 디스펜서 등
기기(장비 · 공구)
• 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등
안전 · 유의사항
• 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 맡지 않도록 유의한다.
• 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
• 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.
수행 순서
1 네일 폴리시를 바르게 잡는다.
1. 손바닥에 네일 폴리시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴리시를 잡는다.
2. 폴리시를 쥔 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴리시를 쥔 손의 중지 손가락을 곧게 펴서 받침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴리시의 뚜껑을 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴리시를 쥔 중지 손가락 위에 받쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴리시를 잡아본다.
수행 tip
• 흰색이 많이 쉬인 네일 폴리시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
• 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.
수행 내용은
모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.
재료·자료는
수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.
기기(장비·공구)는
수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.
안전·유의사항은
수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.
수행 순서는
실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.
수행 tip은
수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.


학습3 교수·학습 방법
교수 방법
• 컬러링 제품의 성분과 칼라별 점도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴리시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
• 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
• 젤 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.
학습 방법
• 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
• 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
• 젤 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.
교수·학습 방법은
학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.
교수 방법은
해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.
학습 방법은
해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

학습3 평 가

평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
컬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 침착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

평가 방법

- 작업장 평가

학습내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
컬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 침착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백

1. 작업장 평가
   - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일지식서비스협회.
- 민방정(2015). 『미용사(네일)필기』. 서울: 예문사.
- 박은주(2014). 『네일미용』. 서울: 정담미디어.

참고자료는

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고자료 및 사이트를 제시하였습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

프리에지 형태 실습지

1. 프리에지 형태의 이해

모 양	이 름	특 징
	( ) Square nail	·강한 느낌의 사각형태 ·네일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다. ·( ) ·발톱의 형태 활용 ·내인성 발톱의 보정시에 적용

활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수·학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다

부록

네일 기본관리 도구와 재료 목록

목록	비고	준비
위생가운	흰색	작업자 착용
위생 마스트	흰색	작업자 착용
보호안경	투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능)	작업자 착용
재료정리함	재질, 색상 무관	작업대

부록은

활용서식 이외에 교수·학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	정보 통신
중분류	정보 기술
소분류	정보 기술 개발

세분류	능력단위	학습모듈명
SW아키텍처		
응용SW 엔지니어링	요구사항 확인	요구사항 확인
임베디드SW 엔지니어링	데이터 입출력 구현	데이터 입출력 구현
DB엔지니어링	통합 구현	통합 구현
NW엔지니어링	정보시스템 이행	정보시스템 이행
보안엔지니어링	제품소프트웨어 패키징	제품소프트웨어 패키징
UI/UX엔지니어링	서버프로그램 구현	서버프로그램 구현
시스템SW 엔지니어링	인터페이스 구현	인터페이스 구현
빅데이터 플랫폼구축	애플리케이션 배포	애플리케이션 배포
핀테크 엔지니어링	프로그래밍 언어 활용	프로그래밍 언어 활용
데이터아키텍트	응용 SW 기초 기술 활용	응용 SW 기초 기술 활용
	애플리케이션 리팩토링	애플리케이션 리팩토링
	인터페이스 설계	인터페이스 설계
	애플리케이션 요구사항 분석	애플리케이션 요구사항 분석

기능 모델링	기능 모델링
애플리케이션 설계	**애플리케이션 설계**
정적모델 설계	정적모델 설계
동적모델 설계	동적모델 설계
화면 설계	화면 설계
화면 구현	화면 구현
애플리케이션 테스트 관리	애플리케이션 테스트 관리
애플리케이션 테스트 수행	애플리케이션 테스트 수행
소프트웨어공학 활용	소프트웨어공학 활용
소프트웨어개발 방법론 활용	소프트웨어개발 방법론 활용

차 례

학습모듈의 개요 ---- 1

학습 1. 공통 모듈 설계하기

1-1. 공통 모듈 식별 및 명세 ---- 3

1-2. 공통 모듈 설계 ---- 12

1-3. 공통 모듈 인덱스 및 기능 코드 설계 ---- 29

- 교수·학습 방법 ---- 35
- 평가 ---- 36

학습 2. 타 시스템 연동설계하기

2-1. 아키텍처를 고려한 타 시스템 연동 설계 ---- 38

2-2. 미들웨어 솔루션 명세 작성 ---- 51

2-3. 오류 예측 및 대응방안 제시 ---- 56

- 교수·학습 방법 ---- 65
- 평가 ---- 66

참고 자료 ---- 68

활용 서식 ---- 69

애플리케이션 설계 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

요구사항 확인을 통한 상세 분석 결과, 소프트웨어 아키텍처 가이드라인 및 소프트웨어 아키텍처 산출물에 의거하여 이에 따른 애플리케이션 구현을 수행하기 위해 공통 모듈 설계, 타 시스템 연동에 대하여 상세 설계할 수 있다.

선수학습

요구사항 확인(2001020201_16v3), 화면 설계(2001020224_16v4), 인터페이스 구현(2001020212_16v4), 통합 구현(2001020206_16v4), SW 개발 지원(2001020108_15v3)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 공통 모듈 설계하기	1-1. 공통 모듈 식별 및 명세 1-2. 공통 모듈 설계 1-3. 공통 모듈 인덱스 및 기능 코드 설계	2001020221_16v4.1	공통 모듈 설계하기
2. 타 시스템 연동설계하기	2-1. 아키텍처를 고려한 타 시스템 연동 설계 2-2. 미들웨어 솔루션 명세 작성 2-3. 오류 예측 및 대응방안 제시	2001020221_16v4.2	타 시스템 연동설계하기

핵심 용어

공통 모듈, 기능 명세, 화면 설계, 로직 설계, UML, 모듈화, 아키텍처, 시스템 연동, 미들웨어

학습 1 공통 모듈 설계하기

학습 2 타 시스템 연동설계하기

1-1. 공통 모듈 식별 및 명세

학습 목표

- 재사용성 확보와 중복 개발을 회피하기 위하여, 전체 시스템 차원과 단위 시스템 차원의 공통부분을 식별하여 이에 대한 상세 명세를 작성할 수 있다.

필요 지식 /

□1 공통 모듈(Module)

1. 모듈의 개념

전체 프로그램의 기능 중 특정 기능을 처리할 수 있는 실행 코드를 의미하며 자체적으로 컴파일 가능하고 다른 프로그램에서 재사용이 가능하다.

2. 공통 모듈

여러 기능 및 프로그램에서 공통적으로 사용할 수 있는 모듈을 의미하며 날짜 처리를 위한 유틸리티 모듈 등이 해당된다.

3. 공통 모듈에 대한 명세 기법

공통 모듈에 대한 명세를 작성할 때에는 다음의 원칙을 지킨다.

(1) 정확성(Correctness) : 해당 기능이 실제 시스템 구현 시 필요한지 여부를 알 수 있도록 정확하게 작성한다.

(2) 명확성(Clarity) : 해당 기능에 대해 일관되게 이해되고 한 가지로 해석될 수 있도록 작성한다.

(3) 완전성(Completeness) : 시스템이 구현될 때 필요하고 요구되는 모든 것을 기술한다.

(4) 일관성(Consistency) : 공통 기능들 간에 상호 충돌이 없도록 작성한다.

(5) 추적성(Traceability) : 공통 기능에 대한 요구사항 출처와 관련 시스템 등의 유기적 관계에 대한 식별이 가능하도록 작성한다.

2 재사용(Reuse)

개발 시간 및 비용 절감을 위하여 이미 검증된 기능을 파악하고 재구성하여 시스템에 응용하기 위해 적합하게 최적화시키는 작업이다.

1. 재사용 규모에 따른 분류

<표 1-1> 재사용 규모에 따른 분류

분류	내 용
함수와 객체 재사용	클래스나 메소드 단위로 사용하며, 소스 코드 등을 재사용
컴포넌트 재사용	컴포넌트 단위로 재사용하며, 컴포넌트 자체는 수정하지 않고 인터페이스를 통해 통신
애플리케이션 재사용	공통된 업무가 기능을 제공하도록 구현된 애플리케이션을 공유하여 재사용

2. 재사용을 위한 필요 항목

(1) 재사용과 관련된 내용이 이해하기 쉽고, 누구나 사용 가능하도록 사용법이 공개되어야 한다.

(2) 외부 모듈과의 연관성(결합도)은 적어야 하며, 자체적인 완성도(응집도)는 높아야 한다.

3 유스케이스(Use Case) 및 관계(포함과 확장)

1. 유스케이스

통합 모델링 언어(UML : Unified Modeling Language)에서 시스템에 제공되는 고유 기능 단위이며, 액터(Actor, 행위자)를 통해 시스템이 수행하는 일의 목표이다.

2. 포함과 확장 관계

유스케이스(Use Case, 사용 사례)의 구성 요소 간 관계에는 연관, 확장, 포함, 일반화, 그룹화 등이 있으며 기능 수행 시 반드시 포함하거나 선택적으로 수행할 수 있는 관계를 아래와 같은 점선으로 표시한다.

<표 1-2> 유스케이스의 포함과 확장

관계	설명	표시
포함(Include)	시스템의 기능이 별도의 기능을 포함	
확장(Extend)	기본 유스케이스 수행 시 특별한 조건을 만족할 때 수행하는 유스케이스	

수행 내용 / 공통 모듈 식별 및 명세하기

재료・자료

- SW 개발 국제 표준(ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598, CMMi 등)
- 소프트웨어 테스트 관련 국제 표준(ISO/IEC 12119)
- 제안 요청서, 제안서, 요구사항 정의서 등의 요구사항 관련 산출물
- 업무 기능 분해도, 업무 배경도, 유스케이스 다이어그램 등의 분석 단계 산출물
- 요구사항 명세서, 유스케이스 명세서와 같은 명세 산출물

기기(장비・공구)

- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, 빔 프로젝터, 네트워크 장비 등)
- OA 도구(워드프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 도구 등)
- CASE 도구(SW설계 지원 도구, SW 개발 지원 도구, SW 테스트 지원 도구 등)
- UML 저작 도구(오픈 소스 : StarUML)

안전・유의 사항

- 실험 실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시하여야 한다.
- 요구사항 정의서 등과 같은 분석 단계 산출물에 대한 이해가 필요하다.
- UML 다이어그램의 유형과 작성 방법에 대해 사전 학습한다.
- 단위 시스템 및 전체 시스템에서 제공하는 업무 기능에 대해 파악할 수 있어야 한다.
- 명세 작업을 진행하는 경우 명세의 일관성, 정확성, 완전성에 유의한다.

수행 순서

1 전체 시스템 차원과 단위 시스템 차원의 공통부분을 식별한다.

재사용성 확보와 중복 개발 회피를 위하여 전체 시스템 차원과 단위 시스템 차원에서 공통으로 사용될 기능을 식별한다.



[그림 1-1] 전체 시스템과 단위 시스템 구성 예시

1. 단위 시스템의 업무 기능을 분석하여 공통부분을 식별한다.

업무 기능 분해도 산출물이 존재하는 경우 해당 산출물을 이용하여 단위 시스템 및 전체 시스템에 대한 업무를 정리하여 공통부분을 식별한다.

(1) 업무 기능 정제

업무 기능에 대해 표준 단어와 표준 용어로 작성되었는지 검토 후 프로젝트 표준에 맞게 정제 작업을 진행한다.

(가) 업무 기능에 대한 표준화 검토

표준 용어와 표준 단어로 업무 기능이 기술되었는지 전체 기능에 대해 검토한다.

(나) 업무 기능에 대한 정제

업무 기능에 대한 설명이 표준 용어와 표준 단어로 기술되지 않은 경우 표준에 맞게 내용을 수정한다.

(2) 업무 기능 누락 및 중복 여부 검토

시스템에 대한 업무가 정의된 업무 기능 분해도를 분석하여 관련 기능이 누락 없이 정의되었는지 검토한다.

(가) 업무 기능 분해도에 누락된 기능이 없는지 검토한다.

(나) 중복으로 작성된 기능이 없는지 검토한다.

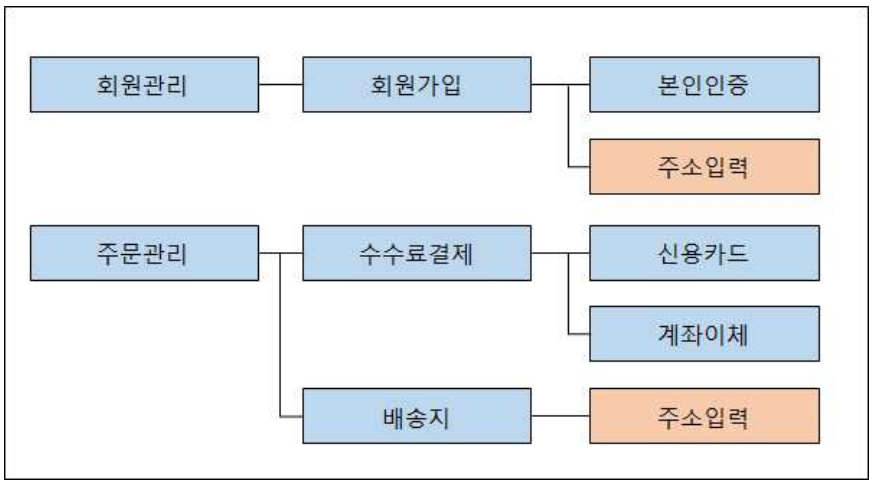
(3) 업무 기능 중 공통부분을 식별한다.

업무적으로 중복 단어나 용어를 기준으로 공통으로 처리 가능한 기능을 식별하여 공통 모듈 후보를 식별한다.

(가) 단위 기능 중 공통으로 사용될 수 있는 기능을 식별하여 후보군으로 선정한다.

(나) 후보군으로 선정된 업무 기능에 대해 공통 모듈로 선정할지 여부에 대해 검토한다.

(다) 공통 모듈로 선정하는 경우 별도의 업무 기능으로 분리한다.



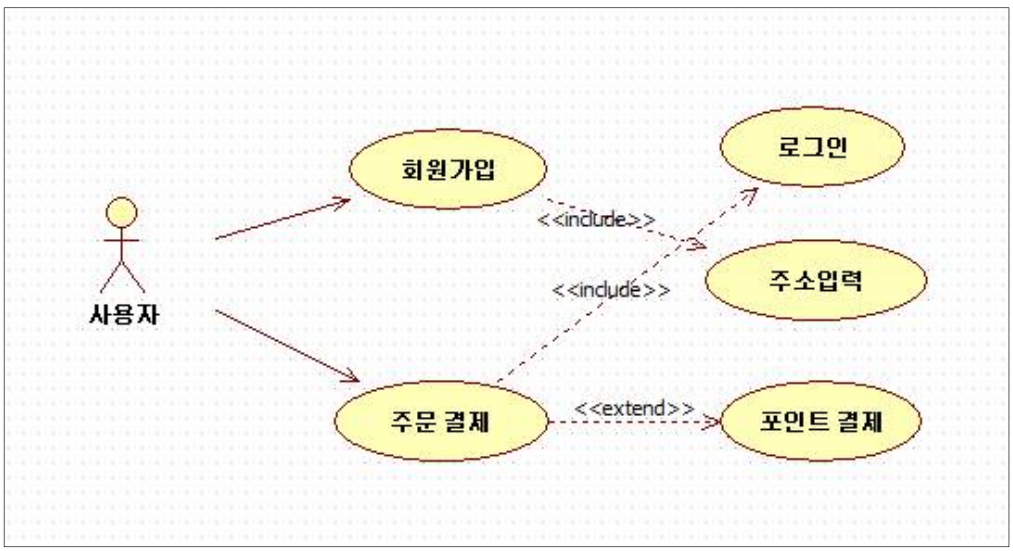
[그림 1-2] 업무 기능 분해도를 통한 공통 기능 식별 예시

2. 유스케이스를 분석하여 공통부분을 식별한다.

분석 단계 산출물인 유스케이스 다이어그램(Use Case Diagram. 사용 사례 다이어그램)을 검토하여 <<include>> 관계로 식별된 기능에 대해 공통 기능으로 적용 가능한지 분석한다.

(1) 유스케이스 다이어그램을 검토하여 <<include>> 관계를 분석한다.

(2) 관련 유스케이스를 공통 기능으로 적용 가능한지 검토한다.



[그림 1-3] 유스케이스를 통한 공통 기능 식별 예시

3. 단위 시스템의 공통부분에 대한 검토 회의를 진행한다.

단위 시스템의 공통부분으로 식별된 기능에 대해 관련 시스템 담당자와 검토 회의를 통하여 공통화 여부에 대해 확정한다.

(1) 단위 시스템 이해관계자와 검토 일정을 수립한다.

단위 시스템의 업무 선임 개발자 및 주요 개발자를 식별하고, 관련 이해관계자가 함께 회의에 참석할 수 있도록 회의 일정을 수립한다.

(2) 공통 기능에 대한 적용 여부를 검토한다.

업무 기능 분해도 및 유스케이스 분석을 통해 식별된 기능을 공통 기능으로 관리하고, 재사용에 대한 효과성이 높은지에 대해 검토한다.

(3) 공통 기능으로 적용 가능한 다른 기능에 대한 의견을 취합한다.

식별된 기능 이외에 추가적으로 공통화하여 관리함으로써 개발 효율성을 높일 수 있는 기능이 있는지 의견을 취합한다.

(4) 공통 기능에 대한 담당자를 정의한다.

이해관계자가 합의한 공통 기능에 대한 변경 사항 발생에 대비하여 전체적인 공유 및 이력 관리를 맡을 담당자를 정의한다.

4. 단위 시스템에 대해 공통부분으로 식별된 기능에 대한 상세 기능을 기록한다.

공통 기능으로 관리가 필요한 기능에 대한 관련 기능 및 설명, 입력/출력 항목 등 상세 기능을 정리한다.

<표 1-3> 단위 시스템 공통 모듈 관리 대장 작성 항목

항목	설 명
순번	작성 순서를 나타내는 일련번호
기능	공통 기능이 수행하는 내용을 대표적으로 표현할 수 있도록 기술
기능 설명	공통 기능이 수행하는 내용을 업무적인 용어 등으로 상세히 기술
공통 모듈 ID	향후 공통 모듈을 구분할 수 있는 모듈 ID를 부여
관련 엔티티	관련 기능을 처리하는 데 필요한 엔티티 명(테이블)
입력 항목	기능 수행 시 필요한 입력 파라미터 정보
모듈 담당자	공통 모듈에 대한 개발 및 관리 담당자
출력(정상)/출력(Error)	정상/비정상으로 수행되는 경우 반환되는 정보
입력 항목 설명	입력 항목에 대한 필수/옵션, 데이터 규격 등에 대한 정보
출력 항목 설명	출력 항목에 대한 구체적인 설명

작성 항목의 경우 프로젝트 상황에 따라 추가 및 변경/삭제가 가능하며, 시스템이 복잡하지 않거나 공통 모듈이 많지 않은 경우 별도 담당자를 지정하여 관리 가능하다.

5. 전체 시스템 차원의 공통부분을 식별한다.

각 단위 시스템에서 공통 기능으로 식별된 기능을 통합하여 나열하고, 동일한 기능은 전체 공통 기능으로 통합한다.

(1) 단위 시스템에서 식별한 기능을 통합한다.

각 단위 시스템에서 공통부분으로 식별한 기능 목록을 통합하여 전체 시스템의 공통 기능 목록을 정리한다.

(2) 동일한 기능을 식별하여 전체 시스템 공통부분을 식별한다.

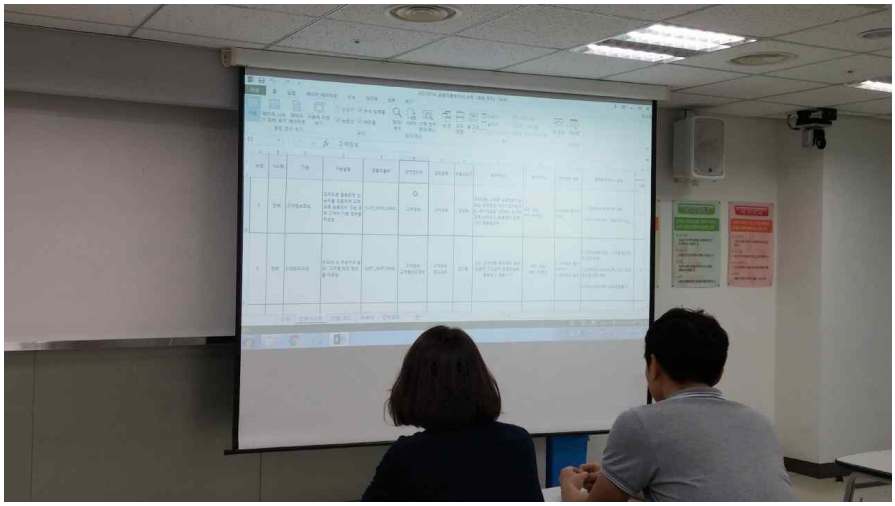
<표 1-4> 단위 시스템에 대한 공통 모듈 관리 대장 예시

순번	시스템	기능	설명	ID	엔티티	입력	담당자	출력(정상)	출력(에러)	입력항목설명	출력항목설명
1	고객	고객정보조회	고객의 기본 정보 제공	CUST_INFO_READ	고객정보	고객번호	김일동	고객번호, 고객명, 실명번호, 주거래점명, 상태코드, 등록일자	000:정상 900:비정상	고객번호 필수(10자리)	1.고객정보는ARRAY로제공 2.ErrorCode900:당행고객아님
2	고객	고객한도조회	비과세 등에 대한 고객별 한도 정보 제공	CUST_LIMIT_READ	고객정보 고객별한도원장	고객번호 한도코드	김이동	건수, 고객번호, 한도코드, 총한도금액	000:정상 900:비정상	1.고객번호필수(10자리) 2.한도코드옵션	1.고객번호로조회:고객별한도정보전체제공 2.고객번호,한도코드로조회:한도코드별정보제공 3.ErrorCode900:한도조회불가
3	금리	시장내부금리조회	시장내부금리조회	RATE_IN_READ	시장내부금리	기준일자	김삼동	적용시작일자, 적용종료일자, 기간이율	000:정상 999:비정상	기준일자 필수(8자리)	1.데이터조회결과1건반환 2.ErrorCode999:오류발생
4	금리	연동내부금리조회	연동내부금리조회	RATE_LINK_READ	연동내부금리	기준일자	김사동	적용시작일자, 적용종료일자, 기준이율, 가산이율	000:정상 999:비정상	기준일자 필수(8자리)	1.데이터조회결과1건반환 2.ErrorCode999:오류발생

단위 시스템에서 공통부분으로 식별된 기능이 여러 시스템에서 중복되는 경우 전체 시스템의 공통 기능으로 관리할지에 대해 검토한다.

(3) 전체 시스템 공통 기능에 대한 검토 회의를 진행한다.

단위 시스템 업무 담당자들과 함께 전체 시스템 공통 기능에 대한 효과성에 대해 검토하고, 전체 공통 기능에 대한 담당자를 협의하여 지정한다.



[그림 1-4] 전체 시스템 공통 기능에 대한 검토 회의

(4) 공통 모듈 관리 대장을 정리한다.

전체 공통 기능의 경우 시스템 명칭을 수정하고 해당 기능을 사용하는 단위 시스템을 식별하여 정리한다.

(가) 관리 대장에 전체 단위 시스템을 추가한다.

(나) 관련 공통 모듈을 사용하는 단위 시스템을 확인하여 표시한다.

(다) 2개 이상의 시스템에서 사용되는 경우 시스템 항목을 '전체'로 변경한다.

(라) 전체 시스템에서 사용하는 기능에 대한 담당자를 수정한다.

단위 시스템 이해관계자가 협의하여 기존 단위 시스템의 공통 기능에 대한 담당자 중 전체 시스템 공통 기능을 담당할 담당자를 지정한다.

6. 공통 기능 관리 프로세스를 수립한다.

공통 기능에 대한 담당자를 공유하고 재사용 가능한 공통 모듈에 대한 처리 프로세스를 수립하여 효과적인 재사용 체계를 마련한다.

(1) 공통 기능 관리와 관련된 책임과 역할을 정의한다.

공통 기능에 대해 관련 담당자 정보 등을 관리하여 프로젝트 전체적인 차원에서 체계적으로 관리될 수 있도록 책임과 역할을 정의한다.

<표 1-5> 책임과 역할 예시

책임자	책임과 역할
프로젝트 관리자	재사용 및 공통 기능 관리 프로세스를 총괄 관리/감독한다.
공통 개발 프로젝트 리더	재사용 및 공통 기능 관리 계획을 수립하고 이행한다.
개발자	재사용 및 공통 기능 리포지토리(Repository, 저장소)를 참조하여 모듈의 재사용 여부를 판단한다.
공통 모듈 담당자	리포지토리에 등록된 공통 기능 산출물의 수집 및 관리, 평가, 관리, 모니터링을 수행한다.

(2) 재사용 및 공통 기능 관리 절차를 수립한다.

(가) 공통 기능 통합 관리를 위한 리포지토리를 구성한다.

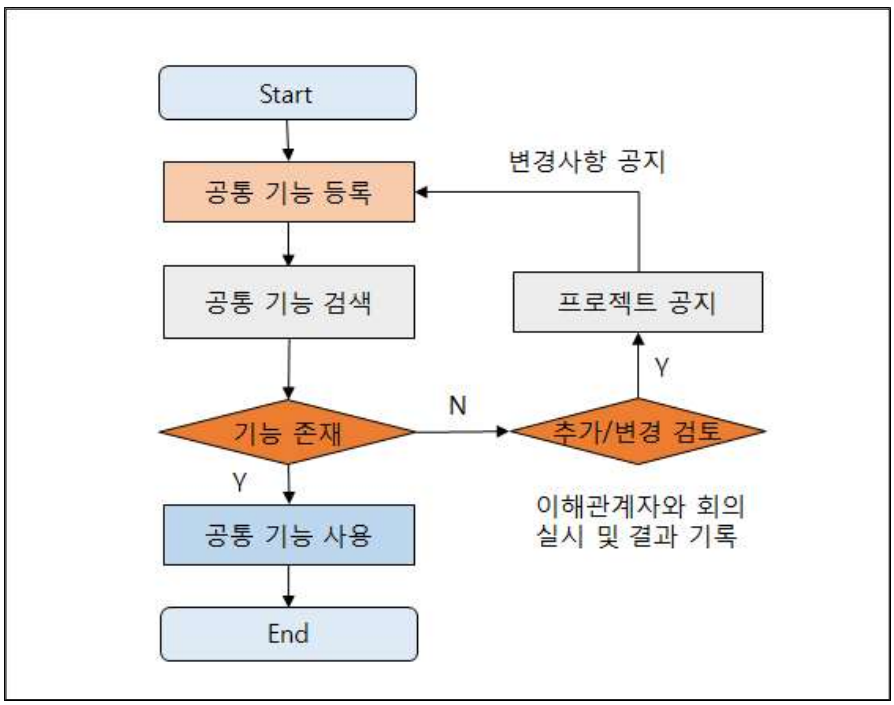
프로젝트 내부에서 공유가 가능한 게시판, 파일 서버, 데이터베이스 등을 이용하여 구성한다.

(나) 재사용 기능에 대한 사용법 및 입출력 데이터 등을 함께 등록한다.

(다) 변경이 필요한 경우 관련 담당자와 영향 검토 회의 진행 후 변경 사항을 등록하고 전체 프로젝트에 공지한다.

(라) 공통 기능에 대한 추가 및 삭제가 필요한 경우 영향 검토 회의를 통해 확정하고 진행한다.

(마) 설계 및 개발 과정 중 변경 사항에 대해 주기적으로 확인하여 최신 상태를 유지한다.



[그림 1-5] 공통 기능 관리 프로세스 예시

수행 tip

- 공통 기능 식별을 위하여 정형화된 산출물 검토 이외에 각 업무 담당자들과의 회의를 통한 의견 수렴 및 협의 과정이 필요하다.
- 전체 시스템의 공통 기능은 단위 시스템 사용 현황 이외에 향후 활용 가능성 등도 함께 고려한다.

1-2. 공통 모듈 설계

학습 목표

- 개발할 응용 소프트웨어의 전반적인 기능과 구조를 이해하기 쉬운 크기로 공통 모듈을 설계할 수 있다.
- 소프트웨어 측정지표 중 모듈 간의 결합도는 줄이고 개별 모듈들의 내부 응집도는 높이기 위한 공통 모듈을 설계할 수 있다.

필요 지식 /

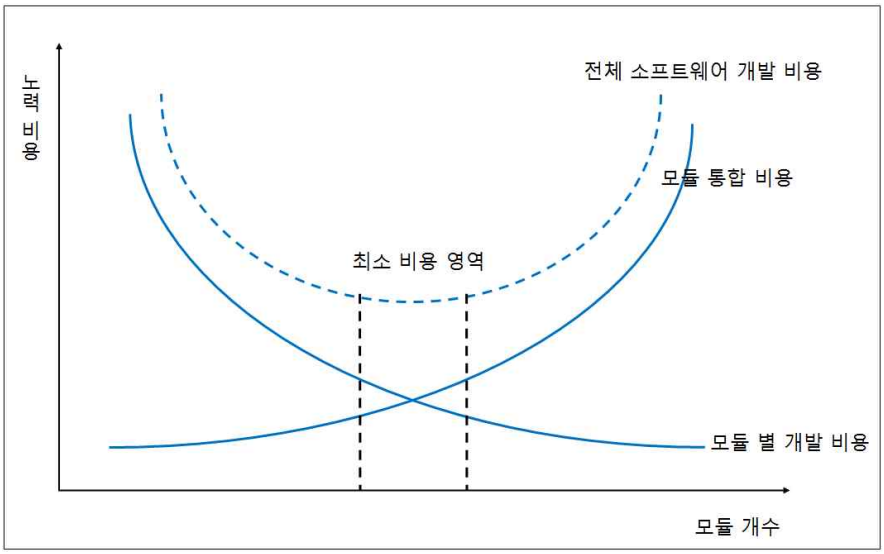
1 모듈화(Modularity)

1. 모듈화 개념

프로그램이 효율적으로 관리될 수 있도록 시스템을 분해하고 추상화함으로써 소프트웨어 제품의 성능을 향상시키거나 시스템의 수정 및 재사용, 유지 관리를 용이하게 하는 기법을 의미한다.

2. 모듈화 필요성

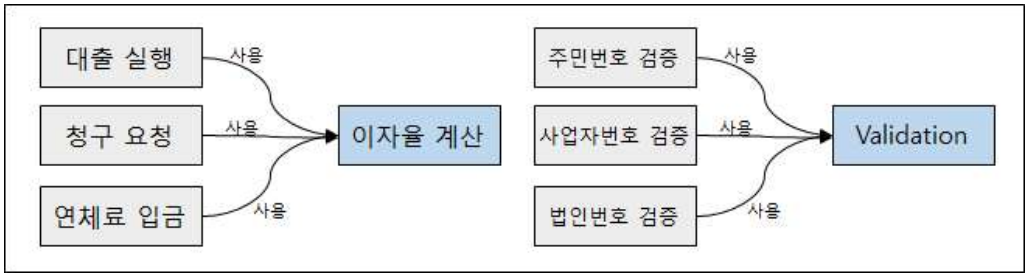
모듈의 크기가 너무 작아서 모듈 개수가 많아지면 모듈 간의 통합 비용이 많이 들고, 모듈의 크기가 너무 크면 모듈 간의 통합 비용이 상대적으로 줄어드는 대신 모듈 하나를 개발하는 데 드는 비용이 커진다.



[그림 1-6] 모듈 개수 및 비용 간 상관관계

3. 공통 기능 모듈화 사례

복잡한 계산식, 자주 사용하는 검증(Validation) 기능, 항상 연관되어 발생하는 조건식에 대한 입력 값의 검증 등의 경우 별도의 공통 모듈로 구성하여 프로젝트의 재사용성을 향상시킬 수 있다.



[그림 1-7] 공통 기능에 대한 모듈화 사례

2 응집도

응집도는 모듈 내부에서 구성 요소 간에 밀접한 관계를 맺고 있는 정도로 평가되며, 응집도가 높을수록 필요한 요소들로 구성되어 있고 낮을수록 관련이 적은 요소들로 구성되어 있다.

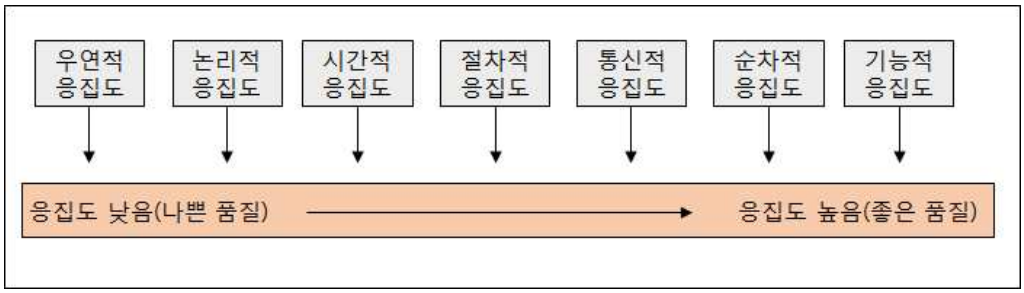
1. 응집도의 유형

<표 1-6> 응집도의 유형 및 설명

구분	설 명
기능적 응집도 (Functional Cohesion)	모듈 내부의 모든 기능이 단일한 목적을 위해 수행되는 경우
순차적 응집도 (Sequential Cohesion)	모듈 내에서 한 활동으로부터 나온 출력값을 다른 활동이 사용할 경우
통신적 응집도 (Communication Cohesion)	동일한 입력과 출력을 사용하여 다른 기능을 수행하는 활동들이 모여 있을 경우
절차적 응집도 (Procedural Cohesion)	모듈이 다수의 관련 기능을 가질 때 모듈 안의 구성 요소들이 그 기능을 순차적으로 수행할 경우
시간적 응집도 (Temporal Cohesion)	연관된 기능이라기보다는 특정 시간에 처리되어야 하는 활동들을 한 모듈에서 처리할 경우
논리적 응집도 (Logical Cohesion)	유사한 성격을 갖거나 특정 형태로 분류되는 처리 요소들이 한 모듈에서 처리되는 경우
우연적 응집도 (Coincidental Cohesion)	모듈 내부의 각 구성 요소들이 연관이 없을 경우

2. 응집도와 품질

다양한 기준으로 모듈을 구성할 수 있으나 품질 측면에서 기능적 응집도가 가장 품질이 높고, 우연적 응집도가 가장 낮다.



[그림 1-8] 응집도와 품질

3 결합도

모듈과 모듈 간에 어느 정도 관련성이 있는지를 나타내며, 관련이 적을수록 모듈의 독립성이 높아 모듈 간 영향이 적어지게 된다.

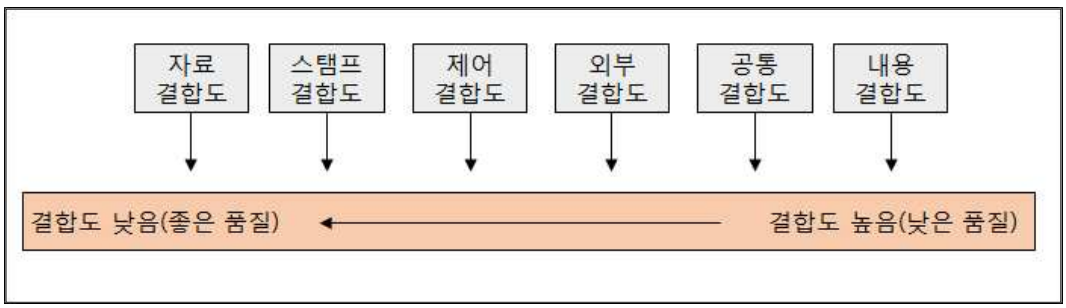
1. 결합도의 유형

<표 1-7> 결합도의 유형 및 설명

구분	설 명
자료 결합도 (Data Coupling)	모듈 간의 인터페이스로 전달되는 파라미터를 통해서만 모듈 간의 상호 작용이 일어나는 경우
스탬프 결합도 (Stamp Coupling)	모듈 간의 인터페이스로 배열이나 오브젝트, 스트럭처 등이 전달되는 경우
제어 결합도 (Control Coupling)	단순 처리할 대상인 값만 전달되는 게 아니라 어떻게 처리를 해야 한다는 제어 요소가 전달되는 경우
외부 결합도 (External Coupling)	모듈이 다수의 관련 기능을 가질 때 모듈 안의 구성 요소들이 그 기능을 순차적으로 수행할 경우
공통 결합도 (Common Coupling)	파라미터가 아닌 모듈 밖에 선언되어 있는 전역 변수를 참조하고 전역 변수를 갱신하는 식으로 상호 작용하는 경우
내용 결합도 (Content Coupling)	다른 모듈 내부에 있는 변수나 기능을 다른 모듈에서 사용하는 경우

2. 결합도와 품질

다양한 결합으로 모듈을 구성할 수 있으나 품질 측면에서 자료 결합이 가장 품질이 높고, 내용 결합이 가장 낮다.



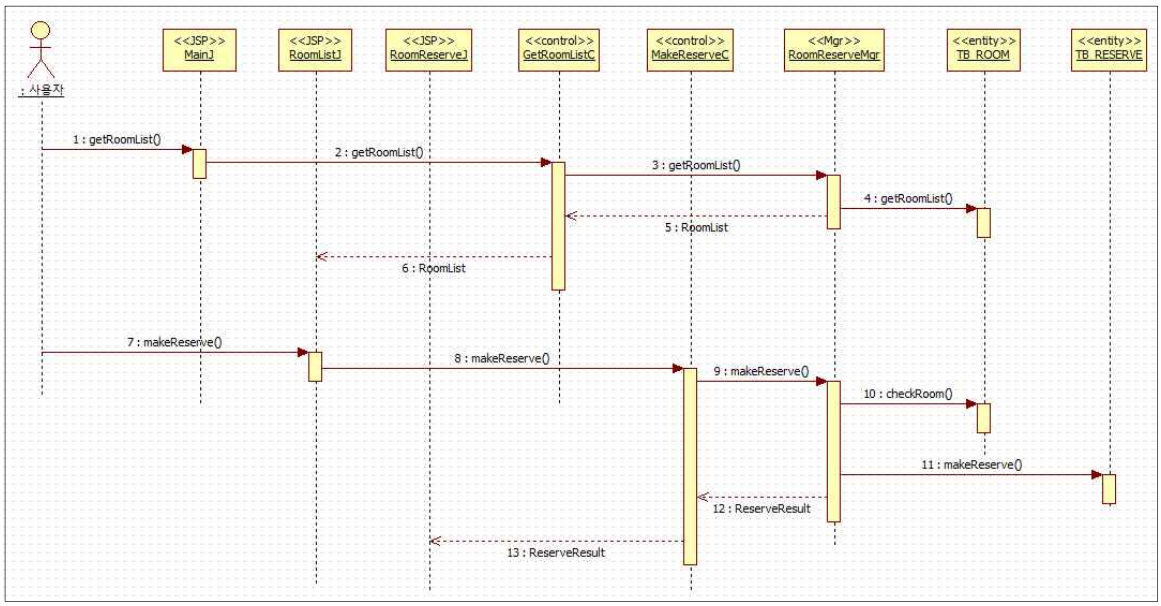
[그림 1-9] 결합도와 품질

4 시퀀스 다이어그램(Sequence Diagram)

기능 수행을 위해 시스템 내의 객체들이 다른 객체들과 어떻게 교류하는지를 보여주는 다이어그램이다. 시간의 흐름에 따른 객체 간의 상호 작용을 명세화하여 나타낸 다이어그램으로 객체와 생명선, 객체의 실행, 객체 사이의 메시지 등으로 구성된다.

<표 1-8> 시퀀스 다이어그램의 구성 항목

구성 항목	설 명
객체(Object)	객체는 위쪽의 사각형 박스 안에 밑줄 친 이름으로 표시하여, 아래쪽으로 생명선을 가지고 있다.
생명선(Lifeline)	객체에서 아래로 뻗어 나가는 쇄선을 의미하며 시간의 흐름에 따라 발생하는 이벤트를 표시한다.
실행(Activation)	이벤트로 인해 객체의 오퍼레이션이 실행되고 있음을 나타내며 직사각형으로 표시하며, 직사각형이 길수록 수행 시간이 길다는 의미를 가진다.
메시지(Message)	객체 간 상호 작용은 메시지 교환으로 이루어지며, 다른 객체로 메시지를 전달하여 전달받은 객체의 오퍼레이션을 수행한다.
시간	수행 순서는 위에서 아래로 표시한다.



[그림 1-10] 시퀀스 다이어그램 작성 예시

수행 내용 / 공통 모듈 설계하기

재료 · 자료

- SW 개발 국제 표준(ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598, ISO15504, ISO/IEC 12207, CMMi 등)
- 소프트웨어 테스트 관련 국제 표준(ISO/IEC 12119)
- 업무 기능 분해도, 업무 배경도, 사용 사례 다이어그램 등의 분석 단계 산출물

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, 빔 프로젝터, 네트워크 장비 등)
- OA 도구(워드프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 도구 등)
- CASE 도구(SW 설계 지원 도구, SW 개발 지원 도구, SW 테스트 지원 도구 등)
- UML 저작 도구(오픈소스 : StarUML)

안전 · 유의 사항

- 실험 실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시하여야 한다.
- UML 다이어그램의 작성 방법에 대해 사전 학습한다.
- 업무 기능 분해도, 사용 사례 다이어그램 등의 분석 단계 산출물에 대한 이해가 필요하다.
- 프로그램 개발 경험과 SQL 작성 경험이 필요하다.

수행 순서

1 공통 모듈에 대한 설계를 진행한다.

공통 기능에 대해 분석 단계의 사용 사례 명세서 등을 바탕으로 화면 및 비즈니스 로직에 대해 설계를 진행한다. 여기에서는 객체지향 프로그래밍 언어인 JAVA를 활용하여 예시를 제시하였다.

1. 공통 기능에 대한 흐름을 도식화한다.

공통 기능에 대한 업무 기능 및 사용 사례 다이어그램 및 명세서 등을 참고하여 아키텍처 구조에 맞도록 전체 흐름을 도식화한다.

(1) 레이어(Layer)별로 흐름을 표시한다.

액터로부터 화면(UI: User Interface) 및 비즈니스(Business) 영역별로 처리 순서에 따라

흐름을 표시한다.

(2) 클래스 및 메소드(Method)의 명칭은 프로젝트의 명명 규칙을 준수하여 작성한다.

공통 클래스 및 메소드의 경우 프로젝트 표준에서 정의한 프로그램 명명 규칙을 준수하여 작성한다.(여기에서는 JAVA 프로그램 명명 규칙 적용)

(가) JAVA 프로그램 명명 규칙 예시(공통 항목)

1) 프로그램 내에서 사용하는 모든 이름은 64글자를 넘지 않는 것으로 한다.

2) 모든 이름은 a-z, A-Z, 0-9의 글자로 조합한다.

3) 상황에 따라 특수 기호를 사용할 필요가 있을 때는 '_' 만 사용한다.

(나) 변수 선언 규칙 예시

지역 변수 및 매개 변수에 적용하여, 데이터 타입에 따라 다음의 접두사(Prefix)를 적용하여 명명한다.

<표 1-9> 변수 타입별 명명 규칙 예시

변수 타입	접두사	예시
Int	'i'	iRecevSeq
Char	'c'	cBuld
Long	'l'	lCount
Short	's'	sNumber
Double	'd'	dAmount
Boolean	'b'	blntBool
String	'str'	strName
Byte	'by'	byImage

(다) 메소드(Method)

1) 메소드는 동사+명사의 구조로 명명한다. 가급적 동사는 소문자로, 명사는 첫 글자를 대문자로 사용한다.

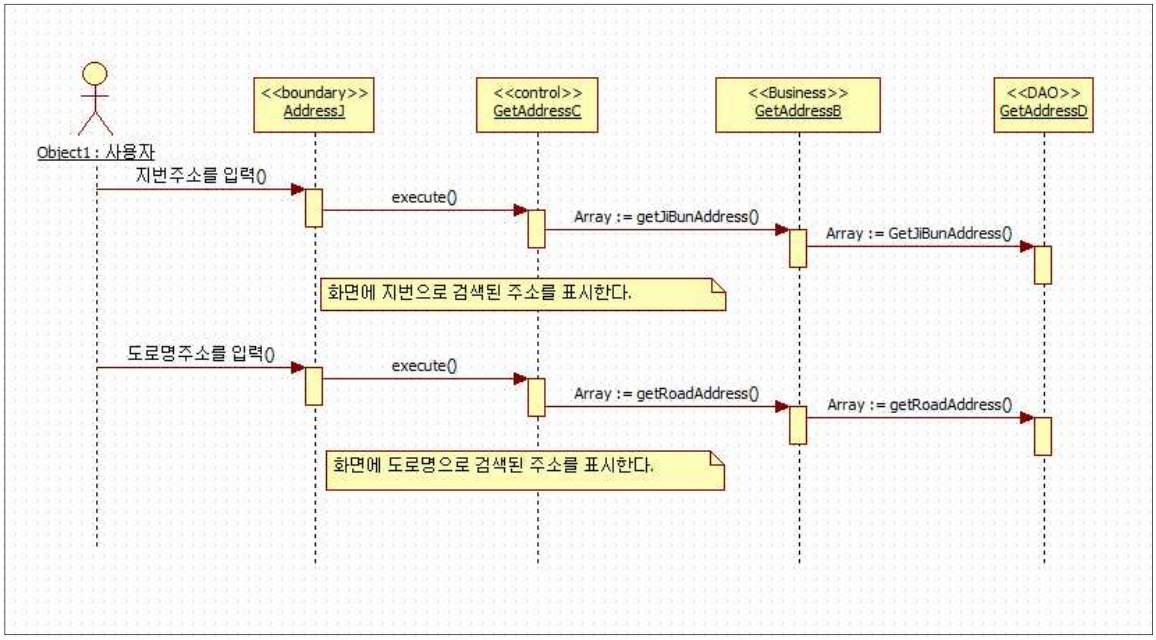
(예) checkUser(), getName()

2) 일반적인 접두사(Prefix)를 적용하고 나머지는 필요에 따른 적절한 이름을 사용하며 'get', 'set', 'print', 'add', 'remove' 등이 있다.

(라) 오브젝트(Object)

'ins' 의 접두사와 클래스 명을 모두 사용하여 명사구로 명명한다.

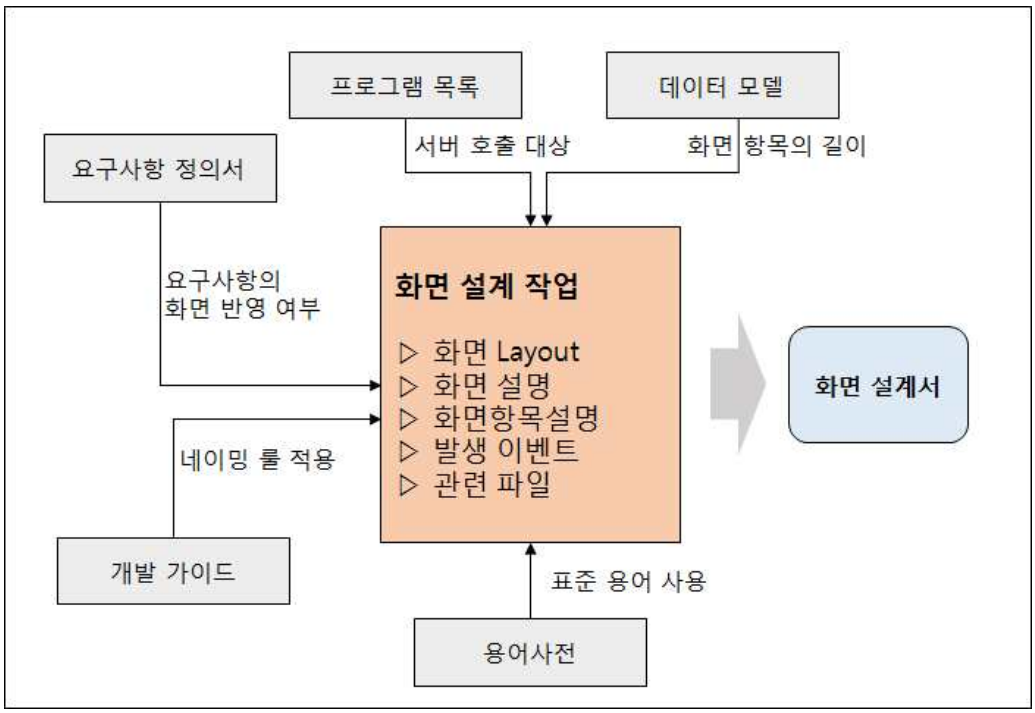
(예) ArrayList insArrayList = new ArrayList();



[그림 1-11] 공통 기능에 대한 흐름 도식화 예시

2. 공통 기능에 대한 화면 설계를 진행한다.

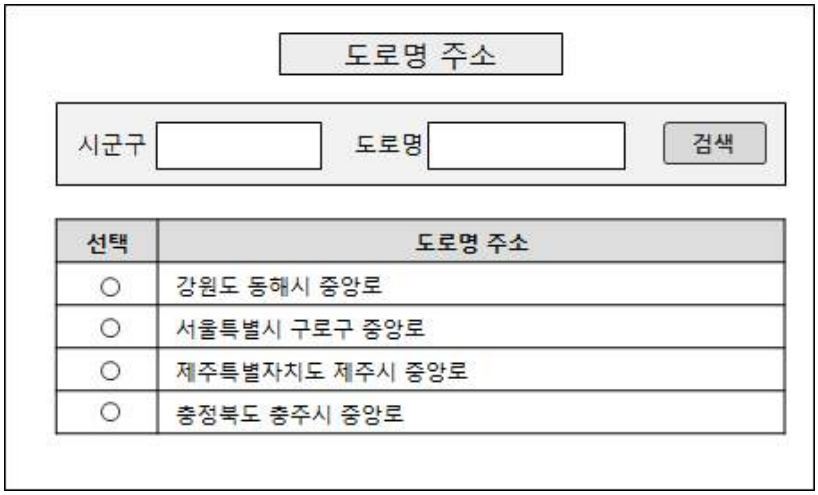
공통 화면 설계는 화면 단위로 작성하며 사용자에게 보이는 화면을 대상으로 관련 데이터 및 오브젝트에 대한 설명을 기술한다.



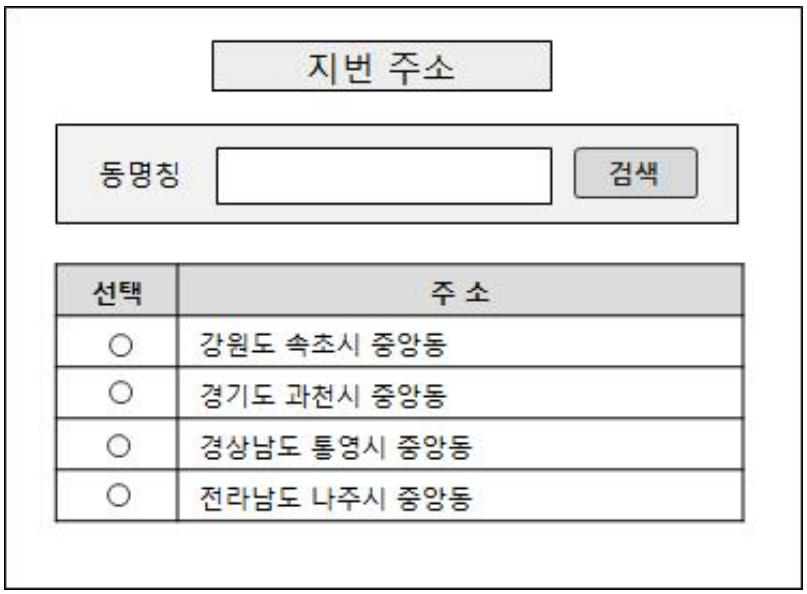
[그림 1-12] 화면 설계 작업 시 참고 자료 및 관계

(1) 화면 레이아웃을 설계한다.

해당 화면의 명칭과 시스템에서 구동되었을 때 보이는 화면에 대한 레이아웃, 화면 설명을 작성한다.



[그림 1-13] 화면 레이아웃 작성 예시(도로명 주소 입력)



[그림 1-14] 화면 레이아웃 작성 예시(지번 주소 입력)

(2) 화면 항목에 대한 내용을 작성한다.

해당 화면이 정보의 입력(선택 포함) 또는 표시의 용도로 사용되는 항목을 대상으로 기재한다.

<표 1-10> 화면 항목 및 작성 내용

항목	작성 내용
화면 항목 명	화면에 나타나는 항목 명을 기술하고, 용어의 통일성을 위해 속성 설명서를 바탕으로 작성한다.
영문명	HTML 화면과 Java Class에서 사용될 변수 명을 기입한다.
설명	항목에 대한 설명을 기입하고, 표준 용어집이 존재하는 경우 표준 용어를 기준으로 작성한다.
속성	1. R(Read Only): 화면에 표시되며 편집 불가능한 경우 2. E(Editable): 화면에 표시되며 편집 가능한 경우 3. H(Hidden): 화면에 표시되지 않는 경우(주로 다른 화면과 데이터를 주고받을 때의 변수로 활용)
Validation	항목별로 처리되어야 하는 Validation check(유효성 체크) 규칙을 아래 내용을 포함하도록 작성한다. 1. 필수 여부: 해당 항목의 필수(mandatory) 여부 2. 자릿수: 입력값의 자릿수 3. 기타: 입력값의 type - 숫자의 경우 허용되는 값의 범위 - 입력값의 format / Display 시 format - Default 값

(3) 관련 이벤트(Event) 항목을 작성한다.

해당 화면의 버튼 및 사용자 선택에 따라 수행되는 다양한 기능과 전달 데이터 등에 대해 기술한다.

<표 1-11> 화면 이벤트 및 작성 내용

항목	작성 내용
이벤트 명	화면의 버튼 및 콤보 명이나 관련 이벤트 명 등을 기입하고, 화면에서 발생하는 모든 이벤트를 빠짐없이 정의한다.
이벤트 설명	HTML 화면과 Java Class에서 사용될 변수 명을 기입한다.
관련 데이터	관련 데이터의 Send/Receive의 여부를 명시한다. 1. S : 다른 화면 및 기능으로 데이터가 보내지는 경우 2. R : 다른 화면 및 기능으로부터 데이터를 받는 경우
관련 오브젝트	이벤트 처리를 위해 관련된 class 및 이동될 페이지, include될 페이지 등을 기입한다.

(4) 관련 파일 항목을 작성한다.

해당 화면에서 include하고 있는 파일(css, javascript 등)의 경로와 파일명을 기술한다.

1. 주소 검색 화면(AddressJ.jsp)

2. 화면설명

- 지번 및 도로명 주소를 입력할 수 있는 공통 화면이다.

3. 화면 항목 설명

항목명	영문명	설 명	속성*	Validation		
				필수여부	자리수	기타
동명칭	txt_jibun_address	지번주소 검색 시 동명칭을 입력하는 변수	E	필수	20	
시군구	txt_road_sigungu	도로명주소 검색 시 시군구를 입력하는 변수	E	선택	20	
도로명	txt_road_address	도로명주소 검색 시 도로명을 입력하는 변수	E	필수	20	
선택	sel_address	입력한 주소를 선택	S			
주소	result_address	검색한 주소 내역	R			

4. 화면 이벤트 설명

이벤트명	이벤트 설명	관련데이터		관련 Object
화면로딩(onLoad)	주소 검색 화면을 표시한다.	S	N/A	
		R	N/A	
지번주소 검색버튼(onClick)	해당 동명칭 정보를 검색한다.	S	txt_jibun_address	GetAddressC
		R	result_address	
도로명주소 검색버튼(onClick)	해당 도로명 주소를 검색한다.	S	txt_road_sigungu txt_road_address	GetAddressC
		R	result_address	

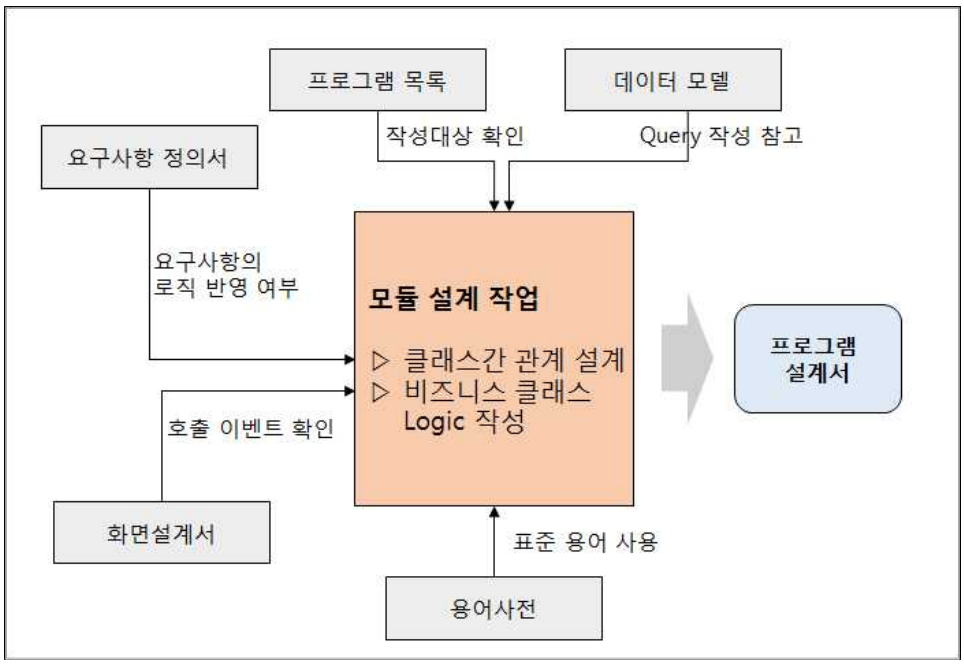
5. 관련 파일

파일유형	경로명	파일명
css	/common/css	common.css
javascript	/common/js	common.js
javascript	/common/js	com_message.js

[그림 1-15] 화면 설계서 작성 예시

3. 공통 기능에 대한 프로그램 설계서를 작성한다.

흐름도를 통한 클래스 간 호출 관계 분석, 화면 설계를 통한 호출 이벤트 등을 참고하여 공통 기능에 대해 프로그램 설계 작업을 진행한다.



[그림 1-16] 프로그램 설계 작업 시 참고 자료 및 관계

(1) 클래스에 대한 설계서를 작성한다.

클래스의 명칭과 클래스에서 상속하고 있는 부모 클래스 및 인터페이스 등의 정보를 기술하고 수행하는 기능에 대해 작성한다.

<표 1-12> 클래스 설계서 작성 항목 및 내용

항목	작성 내용
클래스(Class)	해당 클래스의 명칭(파일명)
패키지(Package)	해당 클래스가 속하는 패키지의 명칭
상속(Extend)	해당 클래스가 상속받는 클래스
구현(Implement)	해당 클래스가 구현하는 클래스
임포트(Import)	해당 클래스가 수행을 위해 임포트해야 하는 클래스
설명	클래스가 수행하는 기능에 대한 설명
속성	속성에 대한 명칭 및 접근 제한자, 타입, 기본값, 속성에 대한 설명

(2) 메소드에 대한 설계서를 작성한다.

해당 클래스에서 제공하는 메소드 명칭 및 접근 제한자 등과 메소드에서 처리하는 기능을 기술한다.

<표 1-13> 메소드 설계서 작성 항목 및 내용

항목	작성 내용
메소드	메소드의 명칭
접근 제한자	접근 제한자(public, protected, private 등) 기술
파라미터(Parameter)	메소드를 호출할 때 사용하는 파라미터
리턴(Return)	리턴하는 데이터 타입

(3) 프로그램 설계서를 작성한다.

클래스에서 수행하는 전반적인 기능과 속성을 작성하고, 클래스에서 제공하는 메소드들의 세부 기능과 처리 로직을 기술한다.

GetAddressC

CLASS 명	GetAddressC	PACKAGE	pjt.com
EXTENDS	N/A		
IMPLEMENTS	N/A		
IMPORT	javax.servlet.http.HttpServletRequest		
CLASS 설명	동명칭 및 도로명을 입력 시 관련 검색 결과를 반환하는 CLASS		

[속 성]

Name	Visibility	Type	Default Value	설명
error	private	String		요청한 작업이 실패했을때 이동할 페이지
success	private	String		요청한 작업이 성공했을때 이동할 페이지

execute Method

Name	execute
Visibility	Public
Prameter	N/A
Return	String
설 명	If 지번을 입력한 경우 동명칭으로 주소를 조회하기 위한 비즈니스 메소드를 호출한다. [pjt.com.GetAddressB.getJiBunAddress] Else 도로명을 입력한 경우 도로명으로 도로명 주소를 조회하기 위한 비즈니스 메소드를 호출한다. [pjt.com.GetAddressB.getRoadAddress]

[그림 1-17] 프로그램 설계서 작성 예시

4. 공통 기능에 대한 쿼리(Query, 정보 요청)를 설계한다.

프로그램의 난이도와 변경 수준, 데이터 모델 설계 진행 현황을 고려하여 쿼리에 대한 작성 수준을 판단한다. 설계자와 개발자가 분리된 경우 설계서만으로 개발이 가능하도록 상위 레벨에서 구조적으로 작성한다.

<표 1-14> 쿼리 설계 예시

수준	쿼리
하위 레벨	SELECT * FROM 회원 INSERT INTO 회원 UPDATE 회원
	SELECT 회원정보 FROM 회원, 코드 WHERE 회원 ID
중간 레벨	SELECT A.회원 ID, A.회원명, B.회원권한 FROM 회원 A, 공통코드 B WHERE 회원 ID = '회원 ID'
상위 레벨	SELECT A.USER_ID ,A.USER_NAME ,B.CODE_NAME FROM TB_USER A ,TB_CODE B WHERE A.USER_ID = '회원 ID' AND A.AUTHORITY = B.CODE_VALUE

2 공통 배치 프로그램을 설계한다.

시스템에서 제공되는 배치 작업 중 공통 기능으로 처리할 배치 기능에 대해 기능 및 목적, 처리 순서, 입출력 정보 등을 검토하여 배치 프로그램을 설계한다.

<표 1-15> 배치 프로그램 설계서 작성 항목 및 내용

항목	작성 내용
배치 기능 ID	프로젝트 명명 규칙에 따라 배치 기능별로 고유하게 부여되는 ID
배치 파일명	배치 작업을 수행하는 메인 파일명을 기술(Cron 에 등록된 셸파일명)
배치 기능명	배치 작업에서 수행하는 기능명
기능 설명	배치 작업에서 수행하는 기능을 간략하게 기재
선행 조건	배치 작업 수행 전에 선행되거나 갖추어져야 하는 조건이 있는 경우 기재
작업 주기	배치 작업을 수행하는 주기를 기재하고 괄호 안에 수행되는 시각 기재
소요 시간	배치 작업이 수행되는 데 소요되는 예상 시간(운영 환경 기준)
입력물	배치 작업의 입력 데이터, 파일 등이 있는 경우 기재
출력물	배치 작업의 결과로 생성되는 데이터, 파일이 있는 경우 기재

항목	작성 내용
작업 흐름도	작업의 흐름을 순서도 양식으로 도식화
상세 설명	배치 작업에서 수행되는 작업의 내용을 단계별로 기술

1. 배치 수행 방법을 검토한다.

   배치 작업을 수행하는 메인 파일명을 식별하고 크론(Cron)에 등록할 명칭을 정의한다.

2. 선행 조건 및 입력물을 검토한다.

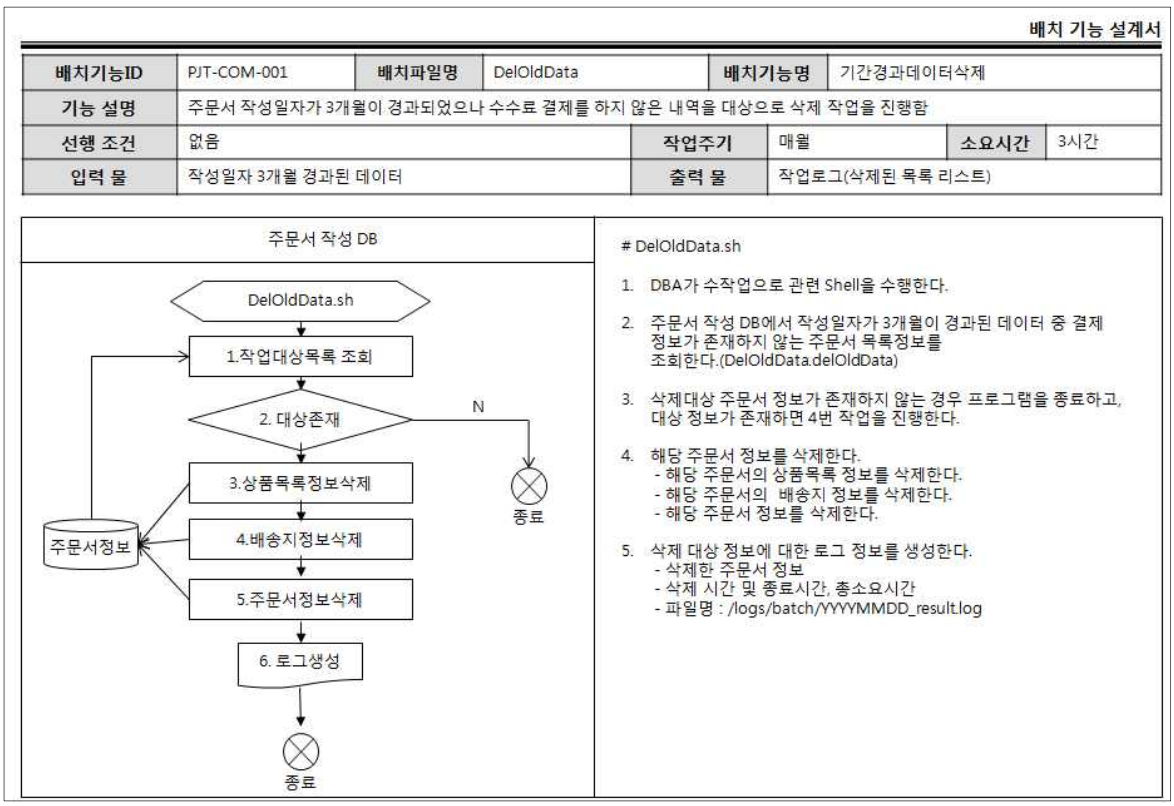
   배치 작업 수행 전에 선행되거나 갖추어져야 하는 조건이 있는지 확인하고, 배치 작업의 입력 데이터, 파일 등이 필요한지 여부에 대해 검토한다.

3. 작업 주기 및 소요 시간을 설계한다.

   배치 작업을 수행하는 주기에 대해 검토하고, 예상 소요 시간을 확인하여 배치 작업 수행 시각을 결정한다.

4. 출력물을 검토한다.

   배치 작업이 종료된 이후 데이터나 결과 파일 등의 생성이 필요한 경우, 위치 및 파일 명칭의 부여 방법에 대해 검토한다.



[그림 1-18] 배치 설계서 작성 예시

3 공통 모듈에 대한 응집도와 결합도를 분석하여 분리/병합한다.

공통 모듈에 대한 응집도와 결합도를 분석하여 응집도가 낮거나 결합도가 높은 모듈의 경우 모듈을 분리하거나 병합한다.

1. 공통 모듈에 대한 응집도를 분석한다.

공통 모듈에서 제공하는 단위 기능별 메소드의 응집도를 분석하고, 응집도가 낮은 경우 메소드에 대한 개선 가능 여부를 검토한다.

(1) 낮은 품질의 응집도 유형에 해당하는지 분석한다.

응집도가 높을수록 모듈화 측면에서 품질이 높으므로 메소드의 응집도가 낮은 유형에 해당되는지 여부에 대해 분석한다.

(가) 우연적 응집도에 해당되는지 분석한다.

서로 의미 있는 연관 관계가 없는 기능들이 하나의 모듈로 구성되어 있는 경우가 우연적 응집도에 해당된다.

예를 들어 주소를 입력하는 기능과 결제를 하는 기능이 섞여 있는 경우 영향 범위 최소화 및 재사용성 최대화를 위해 클래스를 분리하는 방안에 대해 검토가 필요하다.

(나) 논리적 응집도에 해당되는지 분석한다.

여러 개로 실행될 수 있는 요소들이 하나의 모듈에 서로 논리적(Logical)으로 구성되어 있는 경우에 해당하는지 분석한다.

(다) 시간적 응집도에 해당되는지 분석한다.

서로 연관 관계가 없이 같은 시간대에 처리되는 요소들을 하나의 모듈에 모아 놓은 경우에 해당되는지 분석한다.

논리적 응집도	시간적 응집도
Module Do IF... Update 고객테이블 Set 고객이름 = " " Else If Select 예금잔액 From 계좌테이블 Else...	Module Define A, B, C Set A = 0; Set B = 0; Set C = ""; Return A,B,C

[그림 1-19] 논리적 응집도 및 시간적 응집도 예시

2. 공통 모듈에 대한 결합도를 분석한다.

공통 모듈에서 제공하는 기능 간 메소드의 결합도를 분석하고, 결합도가 높은 경우 결합 관계 해소에 대해 검토한다.

(1) 낮은 품질의 결합도 유형에 해당하는지 분석한다.

결합도가 낮을수록 모듈화 측면에서 품질이 높으므로 메소드 기능의 결합도가 높은 유형에 해당되는지 여부에 대해 분석한다.

(가) 내용 결합도에 해당되는지 분석한다.

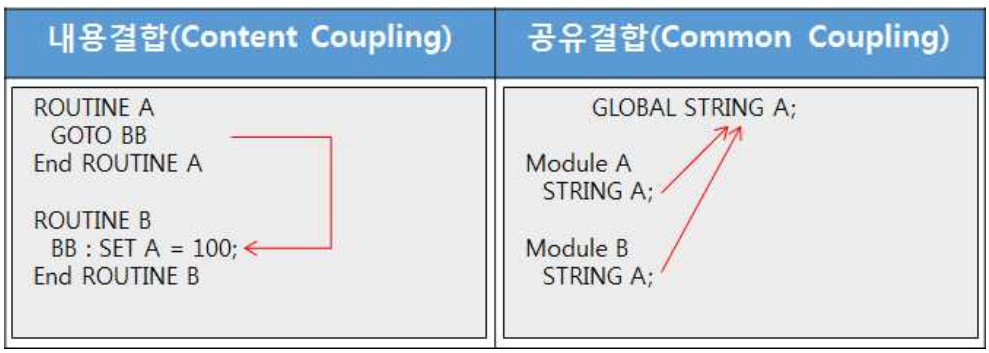
하나의 모듈이 다른 모듈의 내부 요소와 연결되어 있는 경우를 내용 결합이라고 하며, 각 모듈이 다른 모듈의 내부 요소와 수행 내용에 대해 알고 있어야 하므로 모듈의 독립도가 떨어진다.

(나) 공유 결합도에 해당되는지 분석한다.

여러 모듈이 글로벌 데이터 또는 변수를 참조하는 경우를 공유 결합이라고 하며, 유지 관리 시 어떤 데이터가 어느 모듈에서 사용되고 있는지 영향 범위 확인이 어려워 모듈의 독립도가 떨어진다.

(다) 외부 결합도에 해당되는지 분석한다.

모듈들이 특수한 외부 환경(통신 프로토콜, OS 환경, 특수한 하드웨어 등)에 종속되거나 연관되어 있는 경우를 외부 결합이라고 하며, 관련 공통 기능이 외부 결합에 해당되는지 분석한다.



[그림 1-20] 내용 결합도 및 공유 결합도 예시

3. 응집도와 결합도 분석 결과에 따라 공통 모듈에 대한 분리 및 병합 작업을 진행한다.

응집도가 낮거나 결합도가 높은 공통 모듈에 대해 개선 가능 여부를 검토하고, 메소드나 클래스 단위의 분리 및 병합 작업을 진행한다.

4. 팬인/팬아웃을 분석하여 복잡도를 조절한다.

공통 모듈이 호출하는 개수와 공통 모듈을 호출하는 개수를 파악하여 프로그램의 복잡도를 조절한다.

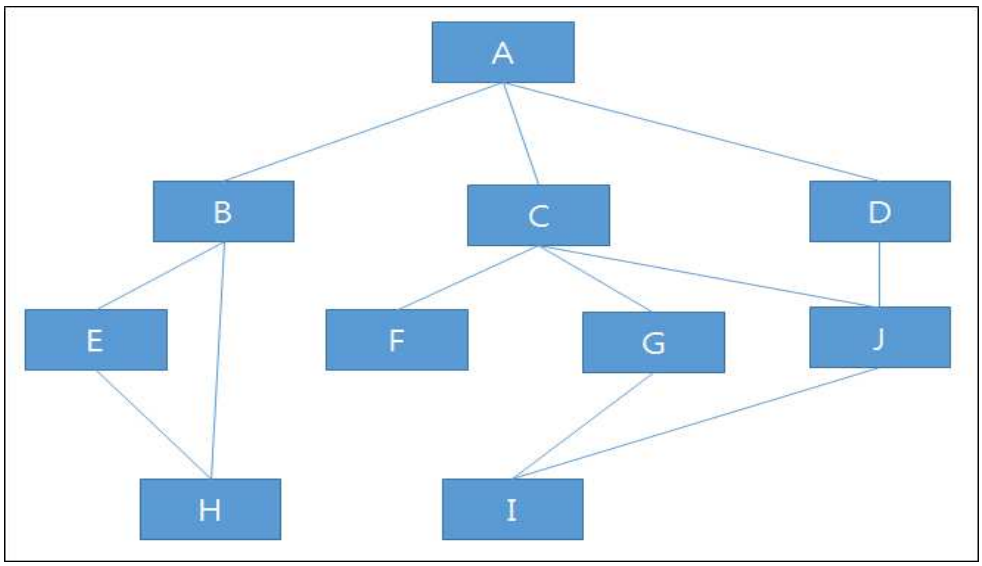
(1) 팬인/팬아웃을 분석한다.

(가) 팬인(Fan In) : 자신을 사용하는 모듈의 수

아래 그림에서 A는 0, B는 1, C는 1, F는 1, H는 2가 된다.

(나) 팬아웃(Fan Out) : 자신이 호출하는 모듈의 수

아래 그림에서 A는 3, B는 2, C는 3, F는 0, H는 0이 된다.



[그림 1-21] 팬인/팬아웃 관계

(2) 팬인/팬아웃의 복잡도에 대해 검토한다.

(가) 팬인

팬인이 높은 경우 해당 클래스를 사용하는 클래스의 수가 많다는 것을 의미하고 공통 모듈화 측면에서 잘 설계되어 있으나, 단일 실패점이 발생할 수 있으므로 중점 관리 및 더 많은 테스트를 통한 검증이 필요하다.

(나) 팬아웃

팬아웃이 높은 경우 하나의 클래스가 많은 수의 다른 클래스를 사용한다는 것을 의미하므로 불필요한 기능을 호출하고 있지 않은지 추가 검토를 진행하고 업무 로직을 단순화시킬 수 있는지에 대해서도 검토한다.

5. 응집도 및 결합도, 팬인/팬아웃에 대한 최종 결과 검토를 진행한다.

검토 결과를 적용한 공통 기능에 대해 응집도는 최대한 높게 구성되고 결합도는 최대한 낮게 구성되었는지와 팬인은 높이고 팬아웃은 낮추어 설계되었는지 최종 검토한다.

수행 tip

- 공통 기능에 대한 설계 작업 시 각 단위 시스템들의 요구사항 및 분석 산출물을 참고하여 공통적으로 사용될 수 있도록 설계 작업을 진행한다.
- 응집도와 결합도, 팬인/팬아웃에 대한 검토는 설계 작업 진행 도중 해당 기능을 사용하는 담당자와 인스펙션을 통해 특이 사항 여부를 점검한다.

1-3. 공통 모듈 인덱스 및 기능 코드 설계

학습 목표

- 전반적인 처리 논리 구조에 예기치 못한 영향을 끼치지 않도록 공통 모듈 인터페이스의 인덱스 번호나 기능 코드를 설계할 수 있다.

필요 지식 /

[1] 코드(Code)

데이터를 사용 목적에 따라 그룹으로 분류 및 나열하고 특정 자료의 선별 및 추출 작업을 용이하게 하기 위해 부여한 숫자, 문자 및 기호 체계이다.

1. 코드의 기능

(1) 식별 : 각 데이터 간의 성격에 따라 구분 가능

(2) 분류 : 특정 기준이나 동일한 유형에 대한 그룹화

(3) 배열 : 의미를 부여하여 나열 가능

(4) 기타 : 표준화, 간소화, 연상, 암호화, 오류 검출

2. 코드의 유형 분류

<표 1-16> 코드의 유형

유형	설명	예시
순차 코드 (Sequence Code)	일정한 일련번호를 부여(순서코드, 일련번호 코드)	1,2,3,...10
블록 코드 (Block Code)	공통 특성을 몇 개의 블록으로 구분하여 부여	회사 부서
10진 코드 (Decimal Code)	10진으로 분류하고 다시 10진으로 분류	010-011-099
그룹 분류 코드 (Group Classification Code)	대상을 대분류, 소분류 등으로 구분하고 각 그룹 내에서 순차 번호를 부여	대분류-중분류-소분류
연상 코드 (Mnemonic Code)	대상 항목의 명칭 등을 코드에 반영하여 대상에 대한 연상이 가능한 코드	TV-90(90인치TV)
표의 숫자 코드 (Significant Digit Code)	대상 항목의 중량, 면적, 용량 등의 물리적 수치를 이용하여 만든 코드	타이어 크기
합성 코드 (Combined Code)	2개 이상의 코드를 조합하여 만든 코드	블록 코드+순차 코드

2 공통 모듈 인덱스

1. 인덱스(Index)의 개념

일반적으로 책의 내용 중에서 원하는 내용을 빠르게 검색하고 추출할 수 있도록 일정한 순서에 따라 별도로 정리하여 놓은 목록을 의미한다. 데이터베이스에서 사용하는 경우 인덱스가 존재하면 모든 블록의 데이터를 조회하지 않고 색인화된 인덱스 파일을 검색하여 검색 속도를 향상시킬 수 있다.

2. 공통 모듈 인덱스 방법

공통 모듈에 대한 인덱스는 공통 모듈을 유일하게 식별할 수 있는 번호 체계를 부여함으로써 공통 모듈에 대한 그룹화(Grouping)와 식별 및 정보 추출을 용이하게 하는 기법을 의미한다. 각 단위 시스템에 대한 코드를 설계하고, 공통 기능은 별도의 코드를 부여한 후 해당 코드를 기준으로 인덱스 번호를 추가한다.

수행 내용 / 공통 모듈 인덱스 및 기능 코드 설계하기

재료 · 자료

- SW 개발 국제 표준(ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598, ISO15504, ISO/IEC 12207, CMMi 등)
- 소프트웨어 테스트 관련 국제 표준(ISO/IEC 12119)
- 제안 요청서, 제안서, 요구사항 정의서 등의 요구사항 관련 산출물

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, 빔 프로젝터, 네트워크 장비 등)
- OA 도구(워드프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 도구 등)
- CASE 도구(SW설계 지원 도구, SW 개발 지원 도구, SW 테스트 지원 도구 등)

안전 · 유의 사항

- 실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시하여야 한다.
- 요구사항 정의서 등과 같은 분석 단계 산출물에 대한 이해가 필요하다.
- 단위 시스템 및 전체 시스템에서 제공하는 업무 기능에 대해 파악할 수 있어야 한다.
- 인덱스 부여 후 누락되거나 중복된 항목이 없는지 최종 확인한다.

수행 순서

1 단위 시스템별로 시스템별 기능 코드를 부여한다.

공통 모듈이 어느 단위에서 사용되는지 구분하기 위하여 각 단위 시스템별로 고유한 시스템 기능 코드를 부여한다.

<표 1-17> 시스템 기능 코드 설계서 작성 항목 및 내용

항목명	항목 설명
코드명	관련 코드의 명칭
자릿수	관련 코드의 자릿수(2개 이상 복합일 경우 전체 자릿수)
사용 목적	관련 코드의 사용 방법 및 목적
코드 구조	코드의 항목 구성 및 항목별 내용
비고	추가 기술 사항 및 특이 사항

1. 단위 시스템에 대한 명칭을 확인한다.

제안 요청서, 사업 수행 계획서, 분석/단계 산출물 등을 참고하여 단위 시스템에 대한 정확한 명칭 및 기능을 확인한다.

2. 단위 시스템별로 대분류를 지정하여 그룹화한다.

단위 시스템의 사용자, 제공 기능, 외부 연계 등을 고려하여 대분류 체계로 단위 시스템의 그룹화 작업을 진행한다.

3. 단위 시스템별로 대분류를 중분류할지 여부에 대해 검토한다.

대분류로 그룹화된 시스템에 대해 중분류 체계를 구성할지에 대해 검토하여 중분류 체계가 필요한 경우 다시 그룹화 작업을 진행한다.

<표 1-18> 단위 시스템에 대한 대분류/중분류 그룹화 예시

구분	코드	시스템 영역
대분류	A	내부 업무를 수행하기 위한 시스템
	B	인터넷을 통해 민원인이 사용하는 시스템
	C	외부 기관과의 연계를 위한 별도 시스템
	D	업무 처리 및 인터넷 서비스 등을 종합적으로 관리하고 지원하는 시스템
중분류	1	개인과 관련된 정보를 처리하는 시스템
	2	부동산과 관련된 정보를 처리하는 시스템
	3	법인과 관련된 정보를 처리하는 시스템

4. 그룹화된 단위 시스템별로 기능 코드 번호를 부여한다.

각 단위 시스템별로 분류 체계를 고려하여 코드를 부여한 후 순차적으로 시스템별 기능 코드 번호를 부여한다.

5. 단위 시스템별 기능 코드 번호에 대한 중복 여부를 확인한다.

각 단위 시스템별로 분류 체계를 고려하여 코드를 부여한 후 순차적으로 시스템별 기능 코드 번호를 부여한다.

코드 명	단위시스템 기능 코드			코드 유형	신규
관리 부서	전체공통	자릿수	4	건수	
사용 목적	프로젝트 분류 체계를 고려한 단위시스템에 대한 기능 코드				
사용 범위	공통모듈 인덱스 및 문서표준				
코드 구조	A	1	10		
	①	②	③		
	① : 시스템 대분류 1 차리(A~Z) ② : 시스템 중분류 1 자리(1~9, A~Z) ③ : 시스템 분류 2 자리(10~99, AA~ZZ)				

대분류	중분류	시스템분류	시스템코드	시스템명
A	1	10	A110	주민세처리 업무시스템
	2	10	A210	재산세처리 업무시스템
	3	10	A310	법인세처리 업무시스템
B	1	10	B110	주민정보 열람/발급시스템
	2	20	B210	부동산등기부 열람/발급시스템
	3	30	B310	법인등기부 열람/발급시스템
C	1	10	C110	주민정보 연계시스템
	2	20	C210	부동산정보 연계시스템
D	9	10	D910	성능관리시스템
	9	10	D920	구성관리시스템

[그림 1-22] 단위 시스템 기능 코드 설계서 작성 예시

2 전체 시스템 및 단위 시스템별로 공통 모듈에 대한 인덱스를 부여한다.

공통 모듈의 사용 범위에 따라 전체 시스템 혹은 단위 시스템으로 구분하여 순차적으로 인덱스 번호를 부여한다.

1. 인덱스 번호 체계를 수립한다.

(1) 공통 모듈에 대한 접두사(Prefix)를 정의한다.

공통 모듈 그룹을 식별하기 위한 접두사(예시: COM)를 지정한다.

(2) 인덱스 부여 방법을 정의한다.

단위 시스템 코드 및 공통 모듈 그룹 식별 코드, 전체 시스템에 대한 코드와 인덱스 표시 순서 및 자릿수를 정의한다.

(3) 공통 모듈에 대한 시스템 기능 코드 부여 체계를 정리한다.

전체 시스템과 단위 시스템의 구분, 전체 코드의 구성 체계 및 식별 방법에 대해 정리하여 중복되거나 누락되지 않고 코드가 부여될 수 있도록 한다.

<표 1-19> 공통 모듈 식별을 위한 인덱스 부여 체계 예시

코드명	공통 모듈 식별을 위한 코드
자릿수	10자리
사용 목적	전체 시스템과 단위 시스템의 공통 모듈을 유일하게 식별하기 위한 체계로 재사용 및 공통 모듈 관리를 위해 사용
코드 구조	A(4자리) - COM(고정) - C(숫자3자리) A(영문 및 숫자 4자리) : 단위 시스템에 대한 기능 코드 4자리 - 전체 시스템 공통의 별도 코드 부여(PJTC : Project Common) B(영문 3자리) : 공통 모듈 그룹을 구별하기 위한 고정 표시(COM) C(숫자 3자리) : 시스템별 공통 모듈에 대한 순차적 일련번호(001~999) 예시) PJTC-COM-001(전체 시스템 공통 모듈 중 일련번호 1번)
비고	공통 모듈 추가 및 삭제, 변경 시 관련 모듈 담당자와 협의 필요

2. 공통 모듈 관리 대장에 시스템별로 인덱스를 부여한다.

공통 모듈 관리 대장에 공통 모듈 코드 번호 컬럼(Column, 열)을 추가하고 기존에 식별된 전체/단위 시스템별로 인덱스 부여 체계에 맞게 코드 번호를 부여한다.

<표 1-20> 공통 모듈 코드 번호 인덱스 부여 예시

순번	시스템	기능	공통 모듈 코드 번호	설명	ID	엔티티	입력	담당자	출력 (정상)	...
1	고객	고객정보 조회	PJTC-COM-001	고객의 기본 정보 제공	CUST_INFO_READ	고객정보	고객번호	김일동	고객번호,고객명,실명번호,주거래점명,상태코드,등록일자	...
2	고객	고객한도 조회	PJTC-COM-002	비과세 등에 대한 고객별 한도 정보 제공	CUST_LIMIT_READ	고객정보 고객별한도원장	고객번호 한도코드	김이동	건수,고객번호,한도코드,총한도금액	...
3	금리	시장내부 금리조회	A710-COM-001	시장 금리 내부 조회	RATE_IN_READ	시장내부 금리	기준일자	김삼동	적용시작일자,적용종료일자,기간이율	...
4	금리	연동내부 금리조회	A710-COM-002	연동 금리 내부 조회	RATE_LINK_READ	연동내부 금리	기준일자	김사동	적용시작일자,적용종료일자,기준이율,가산이율	...

수행 tip

- 시스템별 기능 코드의 경우 프로젝트 표준에 코드 부여 기준 규칙이 있다면 해당 가이드를 참조한다.
- 인덱싱의 경우 프로젝트 확장성을 고려하여 자릿수 및 번호 부여 체계를 수립한다.

학습1 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 공통 모듈의 필요성과 공통부분 식별 방법에 대해 설명한다.
- 분석 단계 산출물(업무 기능 분해도, 사용 사례 다이어그램)에 대한 개념을 설명한다.
- 단위 시스템과 전체 시스템의 공통부분 정리 방법에 대해 설명한다.
- 공통 기능에 대한 흐름도 및 프로그램 설계 방법을 설명한다.
- 공통 기능에 대한 화면 설계 및 배치 업무에 대한 설계 방법을 설명한다.
- 모듈화의 필요성과 응집도 및 결합도의 개념, 팬인/팬아웃에 대해 설명한다.
- 시스템 코드 부여 방법 및 공통 모듈 인덱싱 방법에 대해 설명한다.

학습 방법

- 공통 모듈의 필요성과 공통부분의 식별 방법에 대해 이해하고 실습 단계를 준비한다.
- 분석 단계 산출물(업무 기능 분해도, 사용 사례 다이어그램)에 대한 예시 및 사례에 대해 미리 확인하고 실습 단계 수업에 참여한다.
- 단위 시스템과 전체 시스템의 공통부분 정리 방법에 대해 숙지한 후 실습을 통해 파악한다.
- 공통 기능에 대한 흐름도 및 프로그램 설계 능력을 습득한다.
- 공통 기능에 대한 화면 설계 및 배치 업무에 대한 설계 실습을 통해 작성 항목 및 작성 내용 등에 대해 학습한다.
- 모듈화의 필요성과 응집도 및 결합도의 개념, 팬인/팬아웃의 개념을 숙지하고, 그 필요성을 파악한다.
- 시스템 코드 부여 방법 및 공통 모듈 인덱싱 방법에 대한 사례를 학습한다.

학습1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
공통 모듈 식별 및 명세	- 재사용성 확보와 중복 개발 회피를 위하여, 전체 시스템 차원과 단위 시스템 차원의 공통부분을 식별하고 이에 대한 상세 명세를 작성할 수 있다.			
공통 모듈 설계	- 개발할 응용 소프트웨어의 전반적인 기능과 구조를 이해하기 쉬운 크기의 공통 모듈로 설계할 수 있다.			
	- 소프트웨어 측정지표 중 모듈 간의 결합도는 줄이고 개별 모듈의 내부 응집도는 높이기 위한 공통 모듈을 설계할 수 있다.			
공통 모듈 인덱스 및 기능 코드 설계	- 전반적인 처리 논리 구조에 예기치 못한 영향을 끼치지 않도록 공통 모듈 인터페이스의 인덱스 번호나 기능 코드를 설계할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
공통 모듈 식별 및 명세	- 공통 모듈의 필요성 서술 능력			
	- 공통 모듈의 식별 방법 능력			
공통 모듈 설계	- 모듈화의 개념 및 응집도와 결합도의 유형에 대한 파악			
	- 공통 모듈에 대한 설계 능력			
공통 모듈 인덱스 및 기능 코드 설계	- 코드 유형에 대한 파악			
	- 시스템 코드 설계 능력			

• 구두발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
공통 모듈 식별 및 명세	- 단위 시스템과 전체 시스템 공통 모듈 구분			
	- 공통 모듈에 대한 명세 방법			
공통 모듈 설계	- 공통 모듈에 대한 화면 설계 및 설계서 작성			
	- 응집도와 결합도에 대한 분석			
공통 모듈 인덱스 및 기능 코드 설계	- 단위 시스템 특성에 따른 분류			
	- 공통 모듈에 순차적인 인덱스 부여			

피드백

1. 서술형시험
- 공통 모듈의 필요성과 식별 방법에 대한 이해도가 높지 않은 경우 성취수준이 높은 다른 학습자의 자료를 공유하여 이해력을 높일 수 있도록 한다.
- 응집도와 결합도의 경우 설계 답안 자료를 작성하여 평가 이후 학습자에게 배포하여 부족한 부분을 보완할 수 있도록 한다.
- 코드 유형 및 코드 설계에 대한 학습자의 평가 결과가 '하'에 해당하는 경우 모범 답안을 참조하여 다시 작성하게 한다.

2. 구두발표
- 공통 모듈 명세에 대해 학습자의 성취수준이 낮은 경우 성취수준이 높은 다른 학습자의 발표 내용을 공유하여 이해력을 높일 수 있도록 한다.
- 공통 모듈에 대한 설계의 경우 설계서 작성에 대한 성취수준이 낮은 학습자에게 실무 자료를 제공함으로써 이해를 높일 수 있도록 한다.

학습 2 타 시스템 연동설계하기

2-1. 아키텍처를 고려한 타 시스템 연동 설계

학습 목표

- 소프트웨어 아키텍처에서 정의한 타 시스템 연동 리스트 및 연동 방안을 참조하여, 타 시스템 연동 상세 설계의 가이드라인을 작성할 수 있다.
- 소프트웨어 아키텍처의 정의를 반영한 연동 상세 설계 가이드라인에 따라, 타 시스템 연동 상세 설계를 할 수 있다.

필요 지식

1 시스템 연동의 개념

시스템 연동이란 서버와 네트워크를 활용하는 자동화 체계 등에서 동일한 기능을 수행하지 않는 단위 시스템 간에 접속을 통하여 업무(기능)를 수행하는 것을 의미한다.

2 데이터 연동

데이터 연동이란 데이터베이스를 공유하여 타 시스템과 연계하는 방법으로, 다른 연동 방식에 비해 자원 이용과 구축 시간을 절약할 수 있으며 주로 내부 시스템의 연동을 위해 사용된다. 대표적으로 자바 데이터베이스 연동(JDBC, Java Database Connectivity) 등이 포함된다. 연동 설계 시 관련 테이블과 상호 관계, 데이터의 참조 관계 등을 고려하여 설계 작업을 진행한다.

3 인터페이스(Interface) 연동

인터페이스란 서로 독립적인 시스템의 상호 작용을 위한 접속 경계(Boundary)나 규칙을 의미하며, 인터페이스 연동을 위해서는 응용 프로그램 인터페이스(API : Application Program Interface), 원격 메소드 호출(RMI : Remote Method Invocation) 등을 통해 타 시스템과 연동이 가능하다.

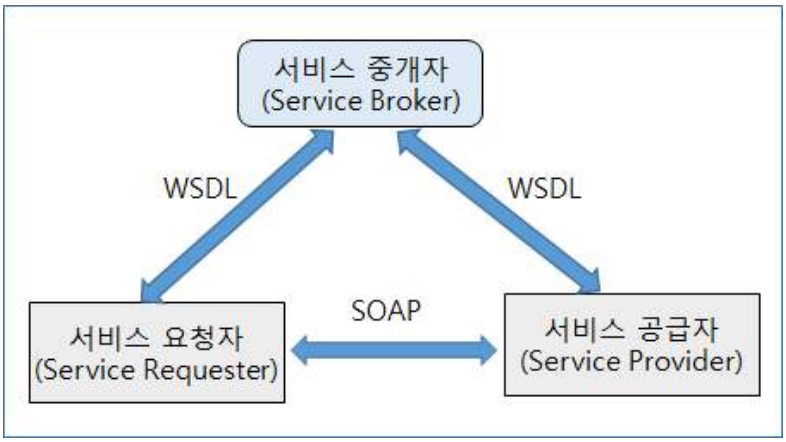
인터페이스가 변경되는 경우 해당 인터페이스를 사용하는 다른 시스템에 대한 영향 범위 확인이 필요하며, 인터페이스에 대한 표준화, 연계 목록 및 방식, 처리 내용 등에 대한 지속적인 현행화(Update)와 관리, 모니터링 수행이 필요하다.

4 웹 서비스(Web Service) 연동

1. 웹 서비스 연동 개념

네트워크상에서 이기종 시스템 간에 표준화된 XML 메시지 및 여러 기술을 이용하여 시스템 간에 연동할 수 있는 기술이다.

2. 웹 서비스 구성 요소



[그림 2-1] 웹 서비스 구성도

(1) SOAP(Simple Object Access Protocol)

XML과 HTTP 등을 기본으로 이용하는 통신규약(Protocol)으로 이기종 컴퓨터의 데이터나 서비스를 호출할 수 있으며, 다양한 프로그램 언어에서 쉽게 작성 및 실행 가능하다.

(2) UDDI(Universal Description Discovery Integration)

웹 서비스를 찾기 위한 XML 기반의 표준으로, 개방형 표준과 플랫폼 독립적인 기술을 기반으로 개발된 범용적이고 통합적인 레지스트리이다. 사용자가 다양한 웹 서비스를 쉽게 검색하여 사용할 수 있다.

(3) WSDL(Web Service Description Language)

웹 서비스를 기술하기 위한 표준 형식으로, 웹 서비스에서 제공하는 기능과 해당 기능에 대한 상호 작용 방법을 XML 기반으로 설명하기 위한 언어이다.

수행 내용 / 아키텍처를 고려한 타 시스템 연동 설계하기

재료 · 자료

- SW 개발 국제 표준(ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598, CMMi 등)
- 소프트웨어 테스트 관련 국제 표준(ISO/IEC 12119)
- 업무 배경도, 아키텍처 구성 관련 타 시스템과의 연계 산출물

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, 빔 프로젝터, 네트워크 장비 등)
- OA 도구(워드프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 도구 등)
- CASE 도구(SW 설계 지원 도구, SW 개발 지원 도구, SW 테스트 지원 도구 등)

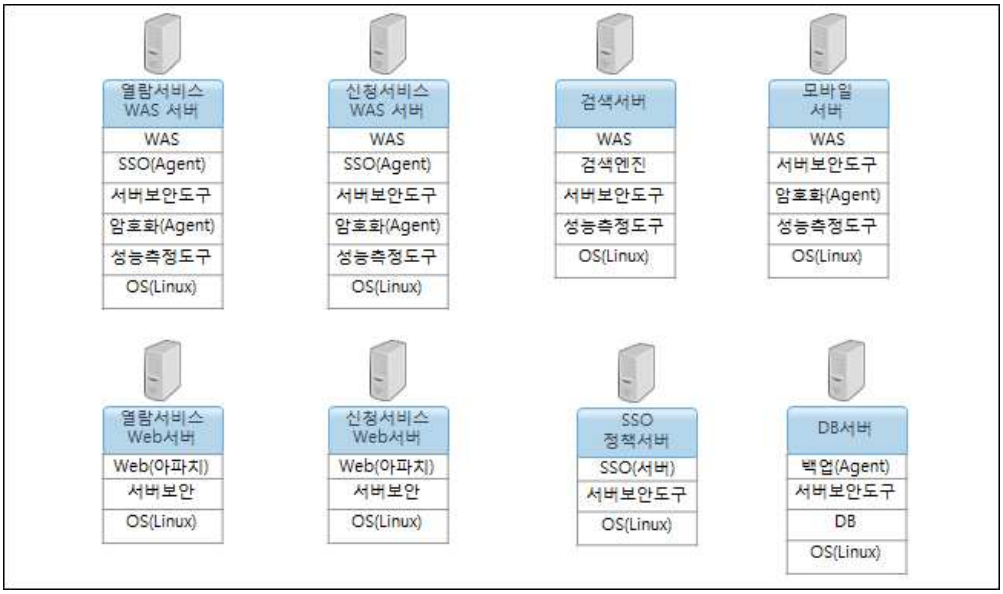
안전 · 유의 사항

- 실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시하여야 한다.
- 업무 배경도 및 아키텍처 구성 산출물을 참고하여 타 시스템 연동 구간을 식별할 수 있어야 한다.
- 타 시스템과 연동하기 위한 기술 요소에 대한 사전 학습이 필요하다.
- 타 시스템과의 연동 상세 설계서의 경우 프로젝트 상황 및 표준, 외부 기관에서 제공받은 데이터 등을 기준으로 최대한 상세히 작성하도록 한다.

수행 순서

1 소프트웨어 아키텍처에서 정의한 타 시스템 연동 리스트 및 연동 방안을 검토한다.

기존에 정의된 소프트웨어 아키텍처의 타 시스템 연동과 관련된 연동 시스템 및 기능, 연동 방식에 대한 내용을 검토한다.



[그림 2-2] 소프트웨어 구성도 예시

1. 타 시스템 연동 리스트를 검토한다.

내외부 연동 리스트에 대해 송신 및 수신 시스템, 관련 기능 등을 확인하고, 관련 정보가 누락되거나 명확하지 않은 경우 현행화한다.

(1) 내외부 시스템 연동 기능에 대한 리스트를 검토한다.

아키텍처에서 정의된 타 시스템 연동 리스트 목록을 전달 받아 관련 내용에 대한 확인 작업을 진행한다.

(2) 연동 리스트에 누락된 항목을 확인한다.

내외부 연동을 위한 송신 및 수신 시스템, 외부 기관의 경우 기관명 및 관련 시스템 등의 정보가 누락되거나 명확하지 않을 시 관련 업무 담당자에게 내용을 확인하여 현행화한다.

(3) 연동 리스트 항목에 대한 정확성에 대해 검토한다.

연동 대상 내/외부 시스템과 외부 기관에 대한 명칭이 일관성 있게 작성되었는지 여부와 연동 기능이 정확히 기술되었는지를 검토하여 보완 작업을 진행한다.

2. 타 시스템 연동 방식을 검토한다.

내/외부 연동 시스템에 대한 연동 주기 및 연동 방식 등에 대해 확인하고 누락된 경우 관련 정보를 추가한다.

(1) 내/외부 시스템 연동 주기를 확인한다.

실시간으로 연동하는지 일정한 주기(일일 배치 등)로 연동이 발생하는지 주기를 확인하고 누락된 경우 관련 내용을 추가한다.

(2) 내/외부 시스템 연동 방식을 확인한다.

웹 서비스, 데이터베이스 공유, EAI 등 내/외부 시스템에 대한 연동 방식 유형에 대해 확인하고 외부 기관의 경우 연계 담당자를 통해 최종 확인한다.

2 타 시스템 연동 상세 설계 가이드라인을 작성한다.

내외부 시스템 연동 리스트 및 연동 방식을 참고하여 연동 기능에 대한 상세 설계서를 작성할 수 있도록 설계 가이드라인을 작성한다.

1. 타 시스템 연동 목록 작성에 필요한 정보를 검토한다.

타 시스템 연동 목록 및 방식을 참고하여 연동 목록 작성을 위해 필요한 항목과 항목별 유형 등을 검토한다.

(1) 송/수신 시스템 및 연계 기관 정보를 검토한다.

정보를 요청하는 시스템과 수신하여 처리하는 시스템에 대한 명칭과, 외부 기관의 경우 어느 정보까지 작성 가능한지 검토하여 가이드라인에 내용을 기술한다.

(2) 인터페이스 ID 부여 규칙을 검토한다.

프로젝트 명명 규칙 등을 참고하여 인터페이스가 중복되지 않고 고유하게 식별될 수 있는 ID 생성 규칙에 대해 검토한다.

(가) 내부 시스템에 대한 시스템 코드를 부여한다.

내부 시스템을 고유하게 식별할 수 있는 시스템 코드를 확인하고, 프로젝트에서 정의되지 않은 경우 내부 시스템에 대한 시스템 코드를 부여한다.

(나) 외부 시스템에 대한 시스템 코드를 부여한다.

외부 시스템을 고유하게 식별할 수 있도록 외부 기관의 성격 및 시스템을 구분하여 고유한 시스템 코드를 부여한다.

(3) 인터페이스 주기 및 연동 방식을 검토한다.

인터페이스가 얼마 정도의 주기로 요청 및 처리되는지 확인하고, 연동 방식의 유형에 대해 검토하여 가이드라인에 작성 방법을 기술한다.

(4) 데이터 타입을 검토한다.

인터페이스를 통해 전송되는 자료의 유형을 확인 및 검토하여 가이드라인에 작성 방법을 기술한다.

(5) 관련 프로그램을 검토한다.

연동 기능을 호출하거나 호출되는 프로그램을 어느 단위까지 기술 가능한지에 대해 검토하여 가이드라인에 작성 방법을 기술한다.

2. 타 시스템 연동 목록 작성을 위한 설계 가이드라인을 작성한다.

내/외부 연동 목록에 대해 전체 현황이 포함될 수 있도록 작성하고, 위에서 검토한 내용을 기준으로 아래 항목에 대한 설명 및 작성 예시 등을 제시한다.

<표 2-1> 타 시스템 연동 목록 작성을 위한 가이드라인 포함 항목

순번	항목	내용
1	연계 구분	내부 시스템인지 외부 시스템인지에 대한 구분
2	요청 송신 시스템	정보를 요청하는 시스템
3	요청 수신 시스템	정보를 제공하는 시스템
4	연계 기관	외부 연계인 경우 관련 기관명
5	인터페이스 ID	프로젝트 규칙을 고려한 인터페이스 식별 번호
6	인터페이스 명	인터페이스에 대한 명칭
7	설명	인터페이스에 대한 설명
8	인터페이스 주기	인터페이스가 발생하는 주기
9	인터페이스 방식	인터페이스 연동 방식
10	동기 방식	연동 방식의 동기/비동기 여부
11	데이터 타입	주고받는 데이터 형태
12	프로그램 ID(Caller)	요청하는 시스템의 프로그램 정보
13	프로그램 ID(Called)	제공하는 시스템의 프로그램 정보

3. 가이드라인에 대한 검토 회의를 진행한다.

가이드라인에 따라 연동 목록에 대한 구체적인 작성이 가능한지, 작성 내용이 적합한지 등에 대해 이해관계자와 검토 작업을 진행한다.

검토 작업 시 식별된 개선 사항을 적용한 후 이해관계자와의 최종 합의를 거쳐 프로젝트 공식 작성 가이드로 등록한다.

<작성지침>

1. 본 가이드는 OO시스템에 대한 타시스템 인터페이스 목록을 작성하기 위한 가이드로 활용한다.
2. 시스템과 시스템간의 인터페이스에 대해 정의한다.
3. 내부시스템인터페이스의 경우 두 시스템간 중복 작성하지 않고 인터페이스를 호출(Calling)하는 시스템에서 작성한다.

<시스템인터페이스 목록 작성 항목>

No	항목명	항목 설명	예제	필수
1	연계구분	외부/내부로 기술	외부	필수
2	요청송신시스템	정보를 요청하는(Calling) 시스템명을 기술	회원관리	필수
3	요청수신시스템	정보를 제공하는(Called) 시스템명을 기술	위텍스시스템	필수
4	연계기관	연계구분이 외부인 경우 '연계기관'에 해당 기관명을 기술	국세청	선택
5	인터페이스ID	식별을 위한 인터페이스ID를 채번 AAAA-BBBB-CCCC - AAAA : Calling 내부시스템/외부시스템 구분 코드(3~4자리) - BBBB : Called 내부시스템/외부시스템 구분 코드(3~4자리) - CCC : 001부터 일련번호 채번(3자리 숫자) * 각 시스템의 시스템코드는 코드설계서 참조	111-2100-001	필수
6	인터페이스명	인터페이스 내용이 포함된 형태로 작성하고, 인터페이스 특징을 이해할 수 있도록 기재	신청결과 전송	필수
7	설명	해당 인터페이스에서 송신/수신되는 주요 내용을 기재		필수
8	I/F주기	인터페이스의 수행 주기를 실시간/배치로 기재		
9	I/F방식	RMI, EAI, WebService, URL 등으로 기재	실시간	필수
10	동기방식	동기식, 비동기식으로 구분	동기식	필수
11	데이터타입	TXT, XML, JSON, PDF, 전문 등으로 기재	XML	필수
12	프로그램ID(Caller)	요청하는 시스템의 프로그램 ID를 기술(가능한 메소드명까지 기술)		
13	프로그램ID(Called)	제공하는 시스템의 프로그램 ID를 기술(가능한 메소드명까지 기술)		선택
14	비고	주의 및 특이사항을 기재		선택

[그림 2-3] 타 시스템 연동 목록 작성을 위한 가이드 예시

4. 타 시스템 연동 목록에 대한 상세 설계 가이드라인 작성 방법을 검토한다.

타 시스템 연동 목록의 요소별로 상세 설계 작업에 필요한 항목과 항목에 대한 구체적인 작성 방법을 검토한다.

(1) 인터페이스 송신/수신 시스템 항목에 대해 검토한다.

타 시스템 연동 목록과의 매핑을 위해 필요한 정보와 정보 요청 송신 및 수신 시스템에 대해 작성이 요구되는 항목을 검토한다. 일반적인 경우 인터페이스 ID를 이용하여 상세 설계서와 매핑하고, 효과적인 유지 관리를 위하여 송/수신 시스템에 대한 정보와 함께 해당 시스템의 관련 프로그램도 기술하도록 한다.

(2) 전달 및 결과 데이터 항목에 대해 검토한다.

(가) 전달 데이터와 결과 데이터 구분 방법에 대해 검토한다.

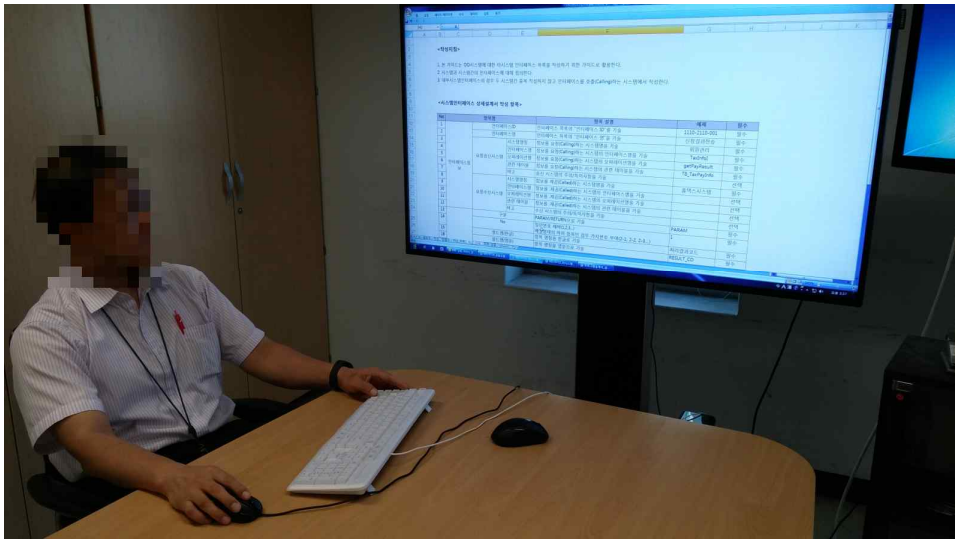
인터페이스 호출 시 전달하는 데이터와 처리된 결과 데이터를 구분할 수 있는 방법에 대해 검토하여 가이드를 작성한다.

(나) 일련번호 구성 방법에 대해 검토한다.

전달하는 데이터 및 처리 결과 데이터가 배열(Array)이나 벡터(Vector) 등과 같이 하나의 객체에 여러 개의 데이터가 존재할 수 있으므로 그룹화하여 표시할 수 있도록 가이드를 작성한다.

(다) 데이터 명칭 및 데이터 타입에 대해 검토한다.

관련 데이터와 연관 있는 테이블 정보와 데이터 형식 및 길이 표시 방법 등에 검토 후 관련 정보가 적절히 표시될 수 있도록 가이드를 작성한다.



[그림 2-4] 가이드 작성 및 발표

5. 타 시스템 연동 목록에 대한 상세 설계 가이드라인을 작성한다.

가이드라인을 작성할 때에는 위에서 검토한 항목을 포함하여 상세 설계서를 작성하도록 유도하고, 아래 표와 같이 항목에 대한 설명과 작성 예시 등을 제시한다.

<표 2-2> 가이드라인 작성 항목 예시

순번	항목	내용
1	인터페이스 ID	타 시스템 연동 목록과의 매핑
2	인터페이스 명	인터페이스에 대한 명칭
3	요청 송신 시스템	정보를 요청하는 시스템 명칭
4		정보를 요청하는 시스템의 인터페이스 및 오퍼레이션
5		정보를 요청하는 시스템의 관련 테이블
6	요청 수신 시스템	정보를 제공하는 시스템 명칭
7		정보를 제공하는 시스템의 인터페이스 및 오퍼레이션
8		정보를 제공하는 시스템의 관련 테이블
9	구분	입력 및 출력 정보 구분
10	필드 명	관련 데이터의 세부 정보
11	데이터	데이터 타입 및 길이
12	예제	작성 예시 정보
13	필수	작성 항목에 대한 필수 여부

6. 가이드라인에 대한 검토 회의를 진행한다.

작성된 가이드라인의 내용에 따라 인터페이스에 대한 상세 설계서 작성이 실제로 가능한지, 작성 내용이 적합한지 등에 대해 이해관계자와 검토한 후 최종 합의를 거쳐 프로젝트의 공식 작성 가이드로 등록한다.

<작성지침>

1. 본 가이드는 OO시스템에 대한 타시스템 인터페이스 목록을 작성하기 위한 가이드로 활용한다.
2. 시스템과 시스템간의 인터페이스에 대해 정의한다.
3. 내부시스템인터페이스의 경우 두 시스템간 중복 작성하지 않고 인터페이스를 호출(Calling)하는 시스템에서 작성한다.

<시스템인터페이스 상세설계서 작성 항목>

No	항목명			항목 설명	예제	필수
1	인터페이스정보	인터페이스ID		인터페이스 목록의 "인터페이스 ID"를 기술	1110-2110-001	필수
2		인터페이스명		인터페이스 목록의 "인터페이스 명"을 기술	신청결과전송	필수
3		요청송신시스템	시스템명칭	정보를 요청(Calling)하는 시스템명을 기술	회원관리	필수
4			인터페이스명	정보를 요청(Calling)하는 시스템의 인터페이스명을 기술	TaxInfoI	필수
5			오퍼레이션명	정보를 요청(Calling)하는 시스템의 오퍼레이션명을 기술	getPayResult	필수
6			관련 테이블	정보를 요청(Calling)하는 시스템의 관련 테이블을 기술	TB_TaxPayInfo	필수
7			비고	송신 시스템의 주의/특이사항을 기술		선택
8		요청수신시스템	시스템명칭	정보를 제공(Called)하는 시스템명을 기술	홈텍스시스템	필수
9			인터페이스명	정보를 .제공(Called)하는 시스템의 인터페이스명을 기술		선택
10			오퍼레이션명	정보를 .제공(Called)하는 시스템의 오퍼레이션명을 기술		선택
11			관련 테이블	정보를 .제공(Called)하는 시스템의 관련 테이블을 기술		선택
12			비고	수신 시스템의 주의/특이사항을 기술		선택
13	인터페이스 데이터 항목	구분		PARAM/RETURN으로 기술	PARAM	필수
14		No		일련번호 채번(1,2,3...) 배열형태의 하위 항목인 경우 가지 번호 부여(2-1, 2-2, 2-3....)	1	필수
15		필드명(한글)		항목 명칭을 한글로 기술	처리결과코드	필수
16		필드명(영문)		항목 명칭을 영문으로 기술	RESULT_CD	필수
17		데이터타입		항목의 데이터 타입을 JAVA 기준(String, Integer..)으로 기술	String	필수
18		길이		항목의 길이를 Byte 단위로 기술 - NF : 길이가 정해지지 않은 경우 NF(Not Fixed)로 기술	4	필수
19		PK여부		Primary Key인 경우 'O' 표시	0	선택
20		Not Null 여부		Not Null인 경우 'O' 표시		선택
21		구분자		XML을 통한 연계인 경우 작성 - HD : Header, BD : Body		선택
22		비고		항목의 주의/특이사항을 기술		선택

<항목에 배열이 포함된 경우 표시 방법>

구분	No	필드명(한글)	필드명(영문)	데이터타입	길이
PARAM	1	주민번호	social_no	String	13
RETURN	1	주민번호	social_no	String	13
RETURN	2-1	성명	user_name	String	10
RETURN	2-2	주소	user_address	String	200

[그림 2-5] 타 시스템 연동 상세 설계서 작성 가이드 예시

3 타 시스템 연동 목록을 작성한다.

내/외부 시스템 연동 리스트 작성 가이드라인을 참고하여 타 시스템과 연동하는 인터페이스 항목의 목록 및 내용을 작성한다.

1. 연계 구분 및 관련 시스템 명을 작성한다.

연동되는 시스템의 내부/외부 구분을 작성하고, 정보 요청과 관련된 송신 시스템 및 수신 시스템의 명칭을 작성한다. 연동 시스템이 외부 기관인 경우 연계 기관 항목에 해당 기관에 대한 정보를 함께 작성한다.

2. 인터페이스 ID를 작성한다.

프로젝트의 명명 규칙에 따라 고유한 식별 번호를 부여하며, 해당 인터페이스 ID의 정보를 기반으로 송신 및 수신 시스템이 구분될 수 있도록 인터페이스 ID를 작성한다. 외부 기관에 대한 시스템 코드가 존재하지 않는 경우 아래와 같은 방식으로 별도의 시스템 코드를 부여한다.

(1) 연동되는 외부 기관 정보를 취합한다.

시스템 연동이 필요한 외부 기관에 대해 기관명과 해당 기관의 시스템 명칭을 확인하여 취합하고 정리한다.

(2) 외부 기관 정보를 그룹화한다.

외부 기관과의 연동 목적 등을 고려하여 연동 목적이 유사한 외부 기관을 그룹화하고 분류 체계를 수립한다.

(3) 외부 기관에 대한 시스템 코드를 부여한다.

연동이 필요한 외부 기관의 개수 및 그룹화 결과 등을 검토하여 프로젝트 현황에 맞게 외부 기관에 대한 시스템 코드를 부여한다.

[외부 연계 시스템 코드 부여 규칙]

1. 공공 : C + 일련번호(3자리)
2. 금융 : F + 일련번호(3자리)
3. 기타 : E + 일련번호(3자리)

외부연계시스템코드	구분코드	기관구분	외부시스템명	기관명칭
C0001	C	공공	건축행정시스템	국토교통부
C0002	C	공공	지적행정시스템	국토교통부
C0003	C	공공	철도시설시스템	국토교통부
C0004	C	공공	홈텍스시스템	기획재정부
C0005	C	공공	자산관리시스템	기획재정부
C0006	C	공공	도로명주소시스템	행정자치부
C0007	C	공공	위텍스시스템	행정자치부
C0008	C	공공	주민정보시스템	행정자치부
F0001	F	금융	농협은행 시스템	농협은행
F0002	F	금융	전자수입인지시스템	금융결제원
E0001	E	기타	결제대행시스템	결제대행기관
E0002	E	기타	공인인증시스템	공인인증기관

[그림 2-6] 외부 기관 시스템 코드 부여 예시

3. 인터페이스 명과 설명을 작성한다.

인터페이스를 특정할 수 있는 대표적인 기능을 명칭으로 작성하고, 해당 인터페이스에서 제공 및 처리하는 내용을 작성한다.

4. 인터페이스 주기/연동 방식 등에 대해 작성한다.

인터페이스의 주기(실시간 처리, 배치를 통한 처리 등), 연동 방식(웹 서비스, API, JDBC 등), 동기/비동기 여부 등에 대한 항목을 작성한다.

5. 프로그램 정보를 작성한다.

연동 인터페이스를 호출하는 프로그램 명칭 및 메소드를 프로그램 ID(Caller)에 기술하고, 호출되는 프로그램의 정보를 알고 있는 경우 프로그램 ID(Called)에 관련 정보를 작성한다.

연계구분	요청송신시스템	요청수신시스템	연계기관	인터페이스 ID	인터페이스명	설명	주기	방식	동기여부	데이터타입	프로그램 ID(Caller)	프로그램ID (Called)
외부	사용자관리	공인인증시스템	인증센터	A111-W111-001	인증서 유효성 검증	공인인증서의 유효성 실시간 검증	실시간	웹서비스	동기식	String	UserAuth.checkValid	
외부	사용자관리	홈텍스시스템	국세청	A111-W111-001	세금 납부 검증	세금 납부 사실 및 금액 검증	실시간	웹서비스	동기식	String	UserTaxU.getTaxInfo	
외부	결제관리	결제대행시스템(PG)	결제대행시스템(PG)	P111-V211-001	신용카드 결제	신용카드 결제 시 결제 정보 전달	실시간	API	동기식	Vector	UserPayU.payCard	PayApi.sendCard
외부	결제관리	결제대행시스템(PG)	결제대행시스템(PG)	P111-V111-002	계좌이체 결제	계좌이체 결제 시 결제 정보 전달	실시간	API	동기식	Vector	UserPayU.payAccount	PayApi.sendAccount
외부	결제관리	결제대행시스템(PG)	결제대행시스템(PG)	P111-V111-003	휴대폰 결제	휴대폰 결제 시 결제 정보 전달	실시간	API	동기식	Vector	UserPayU.payPhone	PayApi.sendPhone
외부	결제대행시스템(PG)	결제관리	결제대행시스템(PG)	V111-P111-004	결제 정산 마감	결제 정보에 대한 일일 정산 비교 및 마감	배치	API	동기식	TXT	UserPayU.checkBill	BillApi.checkSum
내부	사용자관리	메일고지		A111-A211-001	메일 발송	처리결과에 대한 안내 메일 발송 요청	실시간	JDBC	동기식	Vector	UserAuth.sendMail	
내부	사용자관리	결제관리		A111-A211-002	결제 정보 조회	사용자별 결제 정보 조회	실시간	JDBC	동기식	Vector	UserAuth.getPayInfo	

[그림 2-7] 타 시스템 연동 목록 작성 예시

④ 타 시스템 연동 상세 설계서를 작성한다.

내/외부 시스템 연동 상세 설계서 작성 가이드라인을 참고하여 타 시스템과 연동하는 인터페이스에 대한 항목 및 내용을 작성한다.

1. 인터페이스 정보를 작성한다.

타 시스템 연동 목록을 참고하여 인터페이스 ID 및 명칭, 요청 송신/수신 시스템, 관련 인터페이스의 프로그램 정보를 작성한다.

2. 인터페이스 데이터 항목을 작성한다.

(1) 외부 기관 연동

외부 기관의 업무 담당자를 통해 송신 및 수신 정보를 확인하고, 양쪽 기관 모두 신규 개발이 필요한 경우 기관 담당자 간 협의를 통해 송신/수신 데이터를 작성한다.

(가) 외부 기관에 데이터를 요청하는 경우

관련 업무에 대한 외부 기관 담당자의 연락처 및 메일 주소를 확인하고 담당자에게 연계 및 개발 가이드 정보를 요청한다.

1) 관련 업무에 대한 외부 기관 담당자를 확인한다.
2) 담당자를 통해 연계 및 개발 가이드 등에 대한 정보를 요청한다.
3) 데이터 요청 시 송신 및 수신 데이터의 개수, 타입, 길이, 한글/영문/숫자 여부 등에 대해 확인한다.
4) 송신 및 수신 데이터를 조회하고 저장하는 관련 테이블과 컬럼 정보(타입, 자릿수 등)에 대해 특이 사항이 없는지 검토한다.
5) 송신 데이터와 수신 데이터 항목을 구분하여 정리한다.

(나) 외부 기관에 데이터를 제공하는 경우

제공해야 하는 데이터와 관련된 정보 및 반환되는 형식 등에 대해 확인하고, 해당 데이터를 확인하기 위한 입력 데이터 등에 대해 분석하여 설계서를 작성한다.

1) 제공하는 데이터가 존재하는 테이블 및 컬럼에 대한 정보를 확인한다.
2) 제공 데이터의 데이터 타입 및 길이, 형식 등에 대해 정의한다.
3) 제공 데이터를 조회하기 위해 전달 받아야 하는 파라미터를 확인한다.
4) 송신 및 수신 데이터에 대한 필드 명을 정의하고 항목을 구분하여 작성한다.
5) 작성된 상세 데이터 항목 등의 정보를 외부 연동 기관에 전달한다.

(2) 내부 시스템 연동

관련 시스템의 기능 담당자를 확인하고 관련 인터페이스에 대한 송신 및 수신 데이터 상세 정보에 대해 협의 및 검토 진행 후 작성한다.

(가) 관련 시스템의 기능 연동 담당자 정보를 확인한다.

(나) 인터페이스 및 데이터 항목에 대해 확인한다.

정보를 제공하는 경우에는 관련 데이터의 존재 위치, 반환 형식, 입력 데이터 등에 대해 검토하고, 정보를 요청하는 경우에는 호출해야 하는 응용 프로그램의 정보와 입력 및 출력 데이터의 필드 명, 데이터 타입 및 길이 등을 확인한다.

(다) 송신/수신 데이터에 대해 정리한다.

송신 및 수신 데이터에 대해 인터페이스 방식과 저장/관리되는 테이블, 데이터 형식, 길이 등에 대해 검토 후 특이 사항이 없으면 상세 설계서에 관련 내용을 기술한다.

인터페이스 정보										
인터페이스ID	A111-W111-001			인터페이스명	세금 납부 정보 확인					
구분	시스템명칭	컴포넌트		인터페이스	메소드	관련 테이블				
요청송신시스템	사용자관리			UserTaxU	getTaxInfo	TB_USER_INFO, TB_TAX_INFO				
요청수신시스템	홈텍스시스템									
인터페이스 데이터 항목										
구분	No	필드명(한글)	필드명(영문)	데이터타입	길이	영문	한글	숫자	PK여부	Not Null
PARAM	1	요청기관코드	AgencyCode	String	2			O		O
PARAM	2	주민번호	TaxPayerID	String	13			O		O
PARAM	3	접수번호	RecvNo	String	20			O	O	O
RETURN	1	납부결과	ResultYN	String	1	O				O
RETURN	2	납세자주민번호	ResultTaxPayerID	String	13			O		O
RETURN	3	접수번호	ResultRecevNo	String	20			O		O
RETURN	4	납세자성명	ResultTaxPayerName	String	60		O			O
RETURN	5	납부세액	ResultTax	String	13			O		O
RETURN	6	수납일자	ResultRecevData	String	8			O		O
RETURN	7	납부자주소	ResultAddress	String	80		O			O

[그림 2-8] 타 시스템 연동 상세 설계서 작성 예시

수행 tip

- 소프트웨어 아키텍처 구성 확인 시 서버에 설치되는 미들웨어 및 소프트웨어 구성 등에 대해서도 검토한다.
- 타 시스템 연동 기능의 경우 호출하거나 호출되는 시스템 담당자와 함께 전달되는 파라미터의 정확성에 대해 확인한다.

2-2. 미들웨어 솔루션 명세 작성

학습 목표

- 소프트웨어 아키텍처에 따라 선정된 개발 및 운영 환경에 사용될 기술영역별 미들웨어 솔루션에 대하여 명세를 작성할 수 있다.

필요 지식 /

1 미들웨어 솔루션(Middleware Solution)

1. 미들웨어 솔루션의 개념

클라이언트와 서버 간의 통신을 담당하는 시스템 소프트웨어 또는 컴퓨터와 컴퓨터의 연결을 담당하는 소프트웨어로서, 중간을 의미하는 미들(middle)과 소프트웨어(Software)를 의미하는 웨어(ware)의 합성어이다.

2. 미들웨어 솔루션의 유형

<표 2-3> 타 시스템 연동 목록 작성을 위한 가이드라인 포함 항목

미들웨어 유형	내용
데이터베이스	데이터베이스 벤더에서 제공하는 클라이언트에서 데이터베이스와 연결하기 위한 미들웨어로, 이 제품을 사용하여 시스템을 구축하는 경우에 보통 2-티어 아키텍처라고 한다.
RPC(Remote Procedure Call)	응용 프로그램의 프로시저를 사용하여 원격 프로시저를 마치 로컬 프로시저처럼 호출하는 방식의 미들웨어를 의미한다.
MOM(Message Oriented Middleware)	메시지 기반의 비동기형 메시지를 전달하는 방식의 미들웨어로 이기종 분산 데이터 시스템의 데이터 동기를 위해 많이 사용된다.
TP-모니터	온라인 트랜잭션 업무(은행 계정, 항공기/버스 예약 업무 등)에서 트랜잭션을 처리, 감시하는 미들웨어. 사용자 수가 증가하여도 빠른 응답 속도를 유지해야 하는 업무에 적합하다.
ORB(Object Request Broker)	객체지향 미들웨어로 코바(CORBA) 표준 스펙을 구현한 미들웨어. 최근에는 TP-모니터가 가지고 있는 장점(트랜잭션 처리, 모니터링 등)을 추가로 구현하였다.
WAS(Web Application Server)	클라이언트/서버 환경보다는 웹 환경을 구현하기 위한 미들웨어. WAS는 HTTP 세션 처리를 위한 웹서버 기능뿐만 아니라 미션-크리티컬한 기업 업무까지 자바, EJB 컴포넌트 기반으로 구현 가능하다.

2 웹서버와 웹 애플리케이션 서버(WAS, Web Application Server)

1. 웹서버(Web Server)

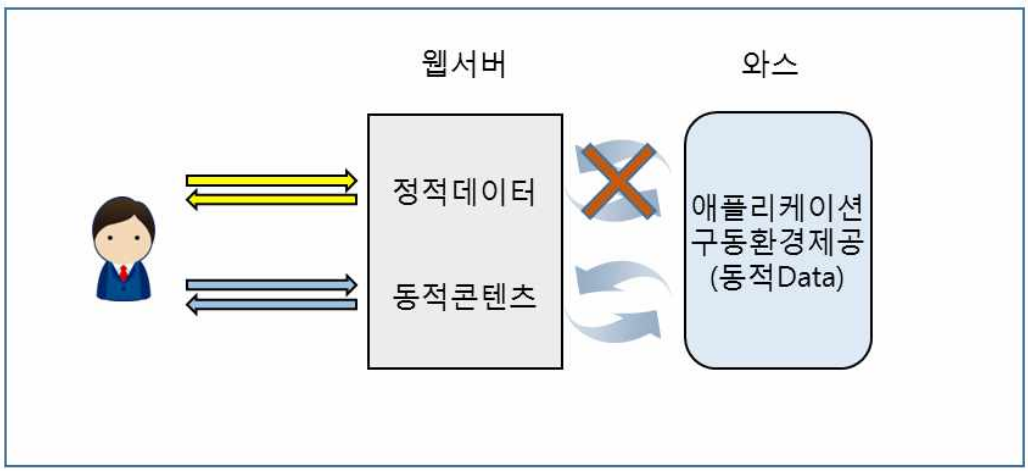
웹 브라우저(Web Client)의 요청을 받아 html 파일이나 이미지(jpg, gif 등), 자바스크립트의 정적인 콘텐츠를 제공하며 대표적인 웹서버로 아파치가 있다.

2. 웹 애플리케이션 서버(WAS, Web Application Server)

서버단(Server Level)에서 애플리케이션이 동작할 수 있는 환경을 제공하고, 안정적인 트랜잭션 처리 및 관리, 다른 이기종 시스템 간의 애플리케이션 연동을 지원한다. 웹서버와의 가장 큰 차이는 동적 서버 콘텐츠를 수행할 수 있는 기능이다.

3. 웹서버와 와스서버의 일반적인 구성

사용자가 웹 브라우저를 통해 요청하는 경우 정적 데이터(이미지, 자바스크립트 등)는 웹서버가 처리하고, 동적 콘텐츠(DB 접속, 외부 시스템 연동 등)의 경우 와스로 서비스를 요청함으로써 서버 자원을 효율적으로 처리할 수 있도록 구성한다.



[그림 2-9] 웹서버와 와스서버의 일반적인 구성 및 역할

수행 내용 / 미들웨어 솔루션 명세 작성하기

재료 · 자료

- SW 개발 국제 표준(ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598, CMMi 등)
- 소프트웨어 테스트 관련 국제 표준(ISO/IEC 12119)
- 아키텍처 및 시스템 구성도와 같은 환경 구성 관련 산출물
- 미들웨어 솔루션에 대한 소개 및 설명서

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, 빔 프로젝터, 네트워크 장비 등)
- OA 도구(워드프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 도구 등)
- CASE 도구(SW 설계 지원 도구, SW 개발 지원 도구, SW 테스트 지원 도구 등)

안전 · 유의 사항

- 실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시하여야 한다.
- 미들웨어의 종류와 필요성에 대한 사전 학습이 필요하다.
- 미들웨어 솔루션에 대한 명세 작업 후 아키텍처 및 제품 담당자와 함께 특이 사항이 없는지 등에 대해 확인 작업을 진행한다.

수행 순서

[1] 개발 및 운영 환경에 사용될 미들웨어 솔루션에 대해 확인한다.

개발 및 운영 환경에서 사용될 미들웨어 솔루션의 유형 및 종류 등의 현황에 대해 확인하여 상세 정보를 기술한다.

1. 아키텍처 구성 정보를 검토한다.

   소프트웨어 아키텍처에서 정의한 아키텍처 구성 정보를 확인하여 개발 및 운영 환경에서 사용될 미들웨어 솔루션을 식별한다.

2. 프로젝트의 구매 SW를 검토한다.

   프로젝트에서 구매가 진행 중이거나 구매 예정인 SW 내역을 확인하여 개발 및 운영 환경에서 사용될 미들웨어 솔루션을 식별한다.

3. 프로젝트에서 사용될 미들웨어 솔루션에 대해 정리한다.

아키텍처 정의 및 프로젝트 구매 SW 등을 통해 식별한 미들웨어 솔루션에 대해 솔루션의 명칭 및 버전, 제조사 정보 등을 정리한다.

4. 누락된 솔루션에 대해 검토한다.

정리된 미들웨어 솔루션 정보를 이해관계자 등에게 공유하고 누락되거나 잘못 식별된 솔루션이 있는지 검토한다.

<표 2-4> 미들웨어 솔루션 목록 작성 예시

시스템	구분	솔루션명	버전	제조사
콘텐츠 관리 시스템	와스(WAS, Web Application Server)	Tomacat	Ver 7	아파치 소프트웨어 파운데이션(Apache Software Foundation)
사용자 관리 시스템	와스(WAS, Web Application Server)	WebOOOO	Ver 11g	OOOO
결제 관리 시스템	와스(WAS, Web Application Server)	JeOOOO	Ver 8	OOOO
연계 관리 시스템	EAI	InOOOO	N/A	OOOO

[2] 미들웨어 솔루션에 대한 명세서를 작성한다.

개발 및 운영 환경에서 사용될 미들웨어 솔루션의 유형 및 종류 등의 현황에 대해 확인하여 상세 정보를 기술한다.

1. 제조사의 제품 소개서 내용을 검토한다.

솔루션에 대한 제품 안내서 및 설명 자료 등을 통하여 제품 명칭 및 버전, 제품 사용 목적 등에 대해 확인한다.

2. 솔루션의 제공 기능 및 특징 등에 대해 검토한다.

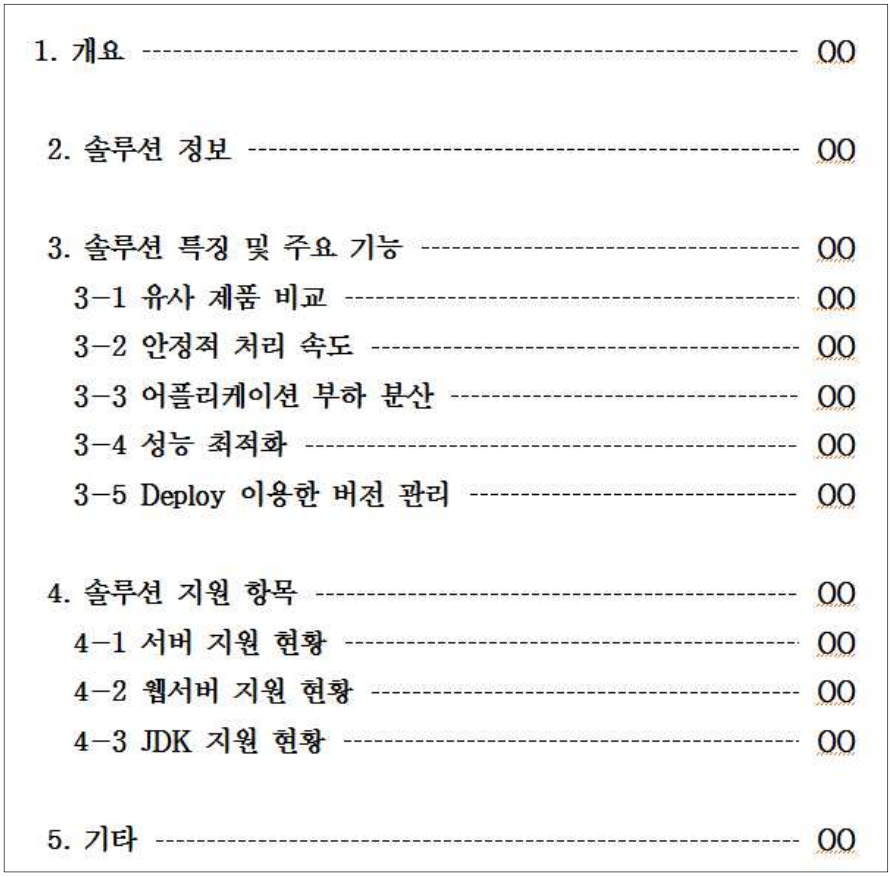
솔루션 설명 자료 검토 및 관련 담당자 확인 등을 통하여 제품에 대한 사용 환경과 특징 등에 대한 정보를 확인한다.

3. 솔루션의 제약사항에 대해 검토한다.

해당 솔루션이 지원하는 시스템 범위와 정상적인 서비스 제공을 위한 환경 구성, 제공 기능 등에 대해 제약사항이 존재하는지 확인한다.

4. 솔루션에 대한 명세서를 작성한다.

솔루션에 대한 상세 정보 및 제공 기능, 특징 및 시스템 구성 환경 등에 대한 제약사항을 정리하여 솔루션에 대한 명세서를 작성한다.



[그림 2-10] 미들웨어 솔루션 명세서 작성 목차 예시

수행 tip

- 미들웨어 솔루션 명세서 작성 시 제품 설명서 및 기술 지원 담당자를 통해 제약사항 등에 대해 확인한다.
- 미들웨어 솔루션의 이기종 설치 지원 여부, 시스템 연계 가능 여부, 라이선스 정책, 유지 보수 방안 등에 대해서도 미리 검토한다.

2-3. 오류 예측 및 대응방안 제시

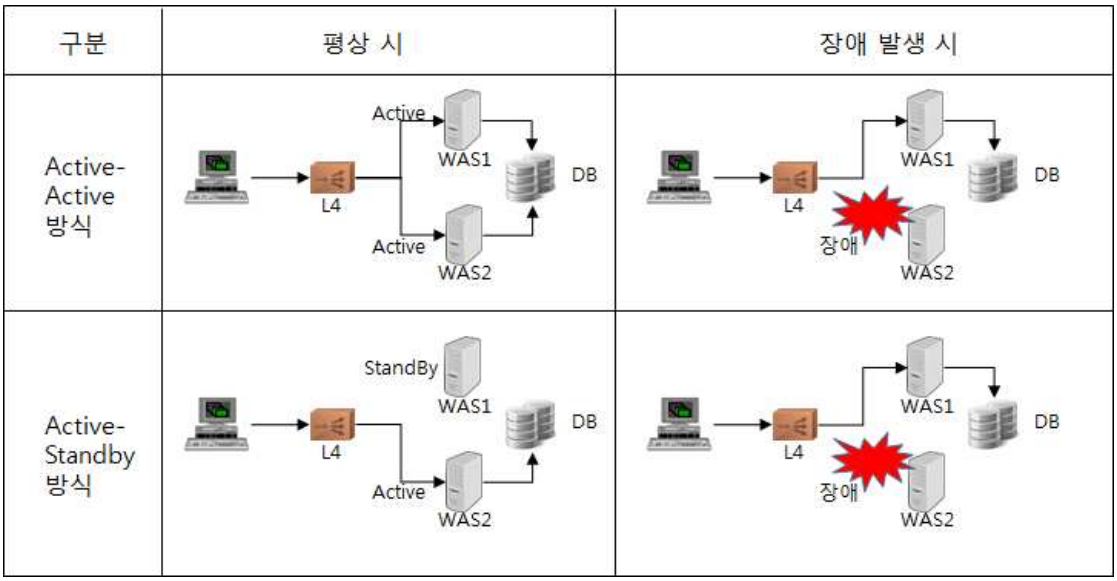
학습 목표

- 소프트웨어 아키텍처에 따른 시스템 간의 연동 시, 발생할 수 있는 오류를 예측하고 대응방안에 대해 제시할 수 있다.

필요 지식 /

1 가용성 향상을 위한 이중화

이중화 기술이란 복수의 시스템이나 장치 등을 활용함으로써 하나의 시스템에 장애가 발생하는 경우에도 정상적인 서비스가 제공될 수 있도록 가용성(Availability)을 극대화하기 위한 기술을 통칭한다.



[그림 2-11] 이중화 방식 비교

1. 액티브-액티브(Active-Active) 방식

   평상시에도 모든 서버가 서비스를 제공하는 방식으로 운영되며, 한 서버에 장애가 발생하는 경우 다른 서버를 통해 서비스를 연속적으로 제공하는 방식이다.

2. 액티브-스탠바이(Active-StandBy) 방식

   평상시에는 한쪽 서버에서만 서비스를 제공하고, 장애가 발생하는 경우 다른 서버로 서비스를 이관하여 연속적인 서비스를 제공하는 방식이다.

2 재해 복구 시스템(DRS, Disaster Recovery System)

재해 복구 계획의 원활한 수행을 지원하기 위하여 평상시에 확보하여 두는, 정보시스템에서의 업무 연속성 유지를 위한 체계이다.

<표 2-5> 재해 복구 시스템의 복구 수준별 유형

구분	설 명	복구 시간
Mirror Site	주 센터와 동일한 수준의 정보 기술 자원을 원격지에 구축하여 실시간 동시 서비스 제공	즉시
Hot Site	주 센터와 동일한 수준의 정보 기술 자원을 원격지에 구축하여 스탠바이(Standby) 상태로 유지	수시간
Warm Site	중요성이 높은 정보 기술 자원만 부분적으로 재해 복구 센터에 보유	수일

3 복구 목표 시간과 복구 목표 시점

장애 발생 시점을 기준으로 데이터 유실 및 시스템 다운 타임의 발생을 막으려면 많은 비용이 발생한다. 따라서 한정된 비용 안에서 데이터 유실 및 다운 타임에 대한 위험을 최소화하기 위한 항목이 복구 목표 시간과 복구 목표 시점이다.

1. 복구 목표 시간(RTO, Recovery Time Objective)

서비스가 중단된 경우 이를 복구하기까지는 서비스가 중단될 수 있는, 다운 타임에 대한 최대 허용 시간을 의미한다.

2. 복구 목표 시점(RPO, Recovery Point Objective)

서비스가 중단된 경우 중단된 서비스를 복구할 때 데이터 유실에 대한 최대 허용 가능한 시점을 의미한다. 즉, 현재로부터 가장 가까운 복원 지점(백업 시점)까지의 시간 목표라고 할 수 있다.

4 업무 영향 분석(BIA, Business Impact Analysis)

재해나 장애로 인해 서비스 운영의 문제가 발생할 것을 가정하고, 이에 따른 영향도 및 손실 평가를 조사하는 방법이다.

1. 수행 절차

(1) 업무 분류 체계 정의 및 주요 업무 프로세스 식별(정성적/정량적 평가 항목 도출)

(2) 각 서비스별 업무 상관관계 분석 및 장애 발생 시 손실 비용 분석

(3) 서비스 중요도에 따른 복구 대상 및 우선순위 도출

(4) 주요 서비스별 복구 목표 시간 설정

2. 구성요소

(1) 핵심 우선순위 결정 : 서비스 중요도에 따라서 복구에 대한 우선순위 부여

(2) 서비스 중단 시간 산정 : 서비스 중단에 따른 최대 극복 가능 시간 산정

수행 내용 / 오류 예측 및 대응방안 제시하기

재료 · 자료

- SW 개발 국제 표준(ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598, CMMi 등)
- 소프트웨어 테스트 관련 국제 표준(ISO/IEC 12119)
- 아키텍처 구성 및 시스템 연계 구성과 같은 환경 구성 산출물

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비(컴퓨터, 프린터, 빔 프로젝터, 네트워크 장비 등)
- OA 도구(워드프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 도구 등)
- CASE 도구(SW 설계 지원 도구, SW 개발 지원 도구, SW 테스트 지원 도구 등)

안전 · 유의 사항

- 실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시하여야 한다.
- 시스템 연동과 관련된 연동 기술에 대한 이해가 필요하다.
- 시스템 가용성 및 이중화 구성 환경에 대한 사전 학습이 필요하다.
- 오류 방지 대책 수립 시 시스템 및 인프라 측면, 응용 프로그램 측면을 나누어 검토하고 프로젝트 비용 및 일정, 특성을 고려하여 적용한다.

수행 순서

[1] 시스템 연동 측면에서 발생 가능한 오류 및 방안을 수립한다.

시스템 연계 구성도 등을 검토하여 재해 복구 및 이중화 구성 등에 대한 현황 확인 후, 시스템 연동과 관련된 오류 발생 시 손실을 최소화할 수 있는 방안에 대해 검토한다.

1. 시스템 연계 구성도를 검토한다.

   내부/외부 시스템과의 연계 구성도를 검토하여 상호 백업 및 이중화 구성 현황에 대해 검토한다.

   (1) 시스템 연동 구간에 대한 이중화 및 백업 구성 여부에 대해 검토한다.

   (2) 연동 기능 중 이중화 구성이 되지 않은 업무에 대해 식별한다.

2. 이중화 구성에 대해 검토한다.

이중화 구성이 되지 않아 시스템 연동 시 업무가 완전히 중단될 수 있는 시스템을 대상으로 이중화 구성을 적용할지 여부 등에 대해 검토한다.

(1) 이중화 구성이 되지 않은 업무에 대한 업무 영향 분석을 수행한다.

시스템 연동이 되지 않을 경우 업무 중단으로 인해 발생할 수 있는 여러 가지 상황과 그로 인한 영향을 파악한다.

(2) 업무에 대한 우선순위화 작업을 진행한다.

업무 영향 분석을 통하여 시스템 연동이 되지 않을 경우 그로 인해 중단될 수 있는 여러 업무에 대해 우선순위를 부여한다.

(3) 이중화 구성 가능 여부에 대해 검토한다.

우선순위가 높은 업무의 시스템 연동 구간에 대해 이중화 구성이 가능한지를 이해관계자와의 관련 회의 등을 통해 검토한다.

이중화 구성의 경우 별도의 하드웨어 및 소프트웨어 등에 대한 구매가 필요할 수 있어 프로젝트 상황 및 비용 대비 효과성을 고려하여 검토를 진행한다.



[그림 2-12] 시스템 연계 및 이중화 구성 등에 대한 검토 회의

2 데이터를 제공하는 시스템에 대해 발생 가능한 오류를 예측하고 방안을 수립한다.

내/외부 시스템 연동 시 데이터를 제공하는 시스템에서 발생 가능한 오류를 식별하고, 오류 발생 내용을 확인하고 조치할 수 있도록 방안을 수립한다.

1. 입력 정보에 대해 발생할 수 있는 오류를 예측한다.

타 시스템에서 데이터 요청 시 전달되는 항목에 잘못된 정보가 포함될 경우 시스템 오류가 발생할 수 있으므로 관련 데이터에 대해 검증 가능한지 여부를 검토한다.

(1) 입력 항목의 필수 항목에 대한 누락 여부 검증 방안을 검토한다.

입력 항목 중 필수로 전달 받아야 할 항목이 누락되어 존재하지 않는 경우 관련 사항에 대해 시스템에서 검증 가능한지 여부를 검토한다.

(2) 입력 항목의 데이터 형식에 대한 검증 방안을 검토한다.

입력 항목의 데이터 형식이 기존에 정의한 형식(숫자, 영문자 등)과 동일한지에 대해 검증 가능한지 여부를 검토한다.

(3) 입력 항목의 길이에 대한 검증 방안을 검토한다.

입력 항목의 길이가 상이할 경우 시스템에 오류가 발생할 수 있는 항목에 대해 관련 정보에 대해 검증 가능한지 여부를 검토한다.

(4) 입력 항목의 데이터 값에 대한 검증 방안을 검토한다.

입력 항목의 데이터 중 특정 값이 아닌 다른 값이 전달되어 오류를 유발시킬 가능성이 존재하는 항목에 대해 검증 가능한지 여부를 검토한다.

<표 2-6> 입력 항목 오류 검증 예시

항 목	데이터	설계서 내용	전달 데이터	검 증
필수 여부	주민등록번호	필수		필드 값에 Null, 공백이 존재하는지 검증
데이터 형식	신청연도	4자리 숫자	ABCD	데이터의 각 항목이 숫자인지 검증
데이터 길이	접수번호	5	1234567	데이터의 Length가 5가 아니면 오류 반환
데이터 값	내국인구분	Y : 내국인 N : 외국인	X	값이 'Y', 'N'이 아니면 오류를 반환

2. 출력 정보에 대해 발생할 수 있는 오류를 예측한다.

입력 데이터는 정상적이나 데이터 처리 중 오류가 발생하는 경우, 호출하는 시스템에 비정상적으로 처리되었다는 정보가 제대로 전달될 수 있는지에 대해 검토한다.

(1) 조회 결과가 존재하지 않는 경우의 처리 방안에 대해 검토한다.

조회 결과가 존재하지 않는 경우 정상적인 결과 코드만 반환할지, 오류 코드를 별도로 부여할지 여부에 대해 검토한다.

(2) 데이터 처리 중 오류가 발생한 경우의 처리 방안에 대해 검토한다.

조회 중 오류가 발생하는 경우 솔루션 및 프레임워크, 응용 프로그램에서 예외 처리를 하고 비정상 여부를 식별하여, 호출 시스템에 비정상 처리와 관련된 정보를 반환할 수 있는 방안에 대해 검토한다.

3. 입력 및 출력 정보 오류에 대해 오류 코드를 정의한다.

시스템에서 식별 및 검증 가능한 오류 항목에 대해 호출 시스템에 전달할 오류 코드 및 내용을 정의한다.

(1) 오류 코드 부여 방법을 정의한다.

프로젝트 및 시스템의 특성 등을 고려하여 오류 코드의 자릿수와 형식을 검토하고, 오류 코드가 그룹화되어 관리될 수 있도록 부여 방법을 정의한다.

(2) 오류 코드 및 오류 내용을 정리한다.

오류 코드가 부여된 항목에 대해 해당 코드와 오류 내용을 기술하여 정리하고, 지속적으로 관리 및 업데이트 작업을 진행한다.

<표 2-7> 데이터 제공 시스템에 대한 오류 코드 정의 예시

순번	그룹	오류 코드	오류 메시지
1	필수값 입력 누락(0001~0999)	0001	입력값 오류(주민등록번호 Null)
		0002	입력값 오류(요청자 성명 Null)
2	데이터 형식 오류(1000~1999)	1000	데이터 형식 오류(주민등록번호)
		1001	데이터 형식 오류(접수일자)
3	데이터 길이 오류(2000~2999)	2000	데이터 길이 오류(신청연도)
		2001	데이터 길이 오류(접수번호)
4	데이터 값 오류(3000~3999)	3001	데이터 값 오류(성별)
		3002	데이터 값 오류(내국인 여부)
5	데이터 처리 오류(9000~9999)	9000	데이터 조회 오류(서버 시스템 오류)

3 데이터를 제공 받는 시스템에서 발생 가능한 오류를 예측하고 방안을 수립한다.

타 시스템에 데이터를 요청하였으나 수신 결과가 정상적이지 않은 경우 후속 기능 처리에 오류가 발생할 수 있으므로 발생 가능한 오류를 식별하고 조치할 수 있는 방안을 수립한다.

1. 전송 데이터 항목에 대한 검증 방안을 검토한다.

인터페이스 호출 시 전송되는 데이터에 대해 필수 항목, 데이터 형식, 데이터 길이, 데이터 값 등에 대해 시스템에서 사전 검증 가능한지와 검증을 수행할지 등을 검토한다.

2. 수신 데이터 항목에 대한 검증 방안을 검토한다.

반환 결과에 대해 예외가 발생한 경우 에러 코드 등이 정의되었는지 확인하여 해당 결과에 따라 시스템에서 분기하여 처리하도록 한다.

(1) 타 시스템 연계 담당자에게 예외 상황에 대한 오류 코드를 요청한다.

(2) 반환되는 오류 코드 유형에 따라 처리 방안에 대해 검토한다.

연계 기관의 반환 결과에 대한 오류 코드 유형에 따라 사용자에게 어떤 정보를 표시할지에 대해 검토한다.

(가) 요청 데이터에 문제가 존재하는 경우

사용자가 잘못 입력한 정보로 인해 정상적으로 처리되지 않은 경우 관련 데이터에 대한 확인 후 다시 요청할 수 있도록 검토한다.

(나) 타 시스템 장애 등으로 처리가 되지 않는 경우

연계 시스템의 장애 등으로 관련 업무가 정상적으로 처리되지 않고 있으므로 잠시 후 다시 요청할 수 있도록 검토한다.

4 시스템 연동 구간에 대한 단계별 로그 추가에 대해 검토한다.

시스템 연동 구간에서 오류가 발생할 수 있는 구간을 식별하고 해당 구간에 단계별 로그를 추가함으로써 예기치 않은 오류 발생 시 발생 원인을 파악할 수 있도록 한다.

1. 시스템 간 연동에 대한 구성도를 검토한다.

시스템 연동 구간을 확인하여 오류가 발생 가능한 연동 구간을 파악하고 인터페이스를 호출하기 전과 결과를 반환 받는 시점에 로그를 남기는 것으로 검토한다.

2. 단계별 로그를 생성할 수 있는지에 대해 검토한다.

시스템 연동 시 오류가 발생하는 경우 내부 시스템과 외부 시스템(데이터 요청, 데이터 제공)에 대한 로그 생성 위치 및 내용을 검토하여 적용한다.

<표 2-8> 내/외부 시스템 연동 시 로그 생성 위치 및 내용 예시

구분	요청 송신 시스템	요청 수신 시스템	로그 내용
내부시스템	1. 인터페이스 호출 전 2. 인터페이스 호출 후	1. 인터페이스 실행 전 2. 인터페이스 실행 후	1. 전달 데이터 2. 시스템 오류 내용
외부시스템(데이터요청)	1. 인터페이스 호출 전 2. 인터페이스 호출 후	-	
외부시스템(데이터제공)	-	1. 인터페이스 실행 전 2. 인터페이스 실행 후	

5 외부 기관 연계에 대한 업무 및 담당자 정보를 작성/관리한다.

외부 기관의 경우 인사이동과 업무 변경, 퇴사 등의 여러 가지 사유로 담당자 확인이 어려울 수 있으므로 프로젝트 차원에서 체계적인 관리가 필요하며, 인터페이스 변경 및 시스템 변경 작업 등에 대해서는 사전에 공지한다.

1. 내/외부 연동 리스트를 참고하여 관련 시스템 및 외부 기관을 식별한다.

   내/외부 연동 리스트에서 외부 기관과의 연계 항목과 관련된 시스템 및 외부 기관 정보를 확인하여 관리 대상 목록을 식별한다.

2. 외부 기관의 담당자 정보를 파악한다.

   해당 기관의 연계 기능 담당자의 성명 및 연락처, 이메일 정보를 파악한다.

3. 내부 시스템을 기준으로 외부 기관 담당자를 정리한다.

   내부 시스템에 대한 외부 연계 기능과 담당자 정보를 기준으로 외부 기관에 대한 기관명과 담당자 정보 등을 정리한다.

<표 2-9> 외부 기관 담당자 연락처 관리 예시

프로젝트			**외부 기관**			
시스템	**업무**	**담당자**	**기관명**	**담당자**	**전화번호**	**이메일**
사용자관리	인증서 로그인	김일동	공인인증기관	이갑동	000-0000	XX@YY.ZZ
사용자관리	세금 납부 조회	김일동	국세청	이을동	000-0000	XX@YY.ZZ
사용자관리	실명 인증	김일동	행정안전부	이병동	000-0000	XX@YY.ZZ
결제관리	온라인 결제	김이동	결제대행업체	이정동	000-0000	XX@YY.ZZ

4. 관련 기관 담당자 정보를 주기적으로 현행화한다.

   프로젝트 상황에 맞게 1년에 1~2회 정도 외부 기관의 담당자 정보를 현행화하여 비상 연락 체계를 구축한다.

5. 시스템 변경 사항에 대해 관련 담당자에게 공지한다.

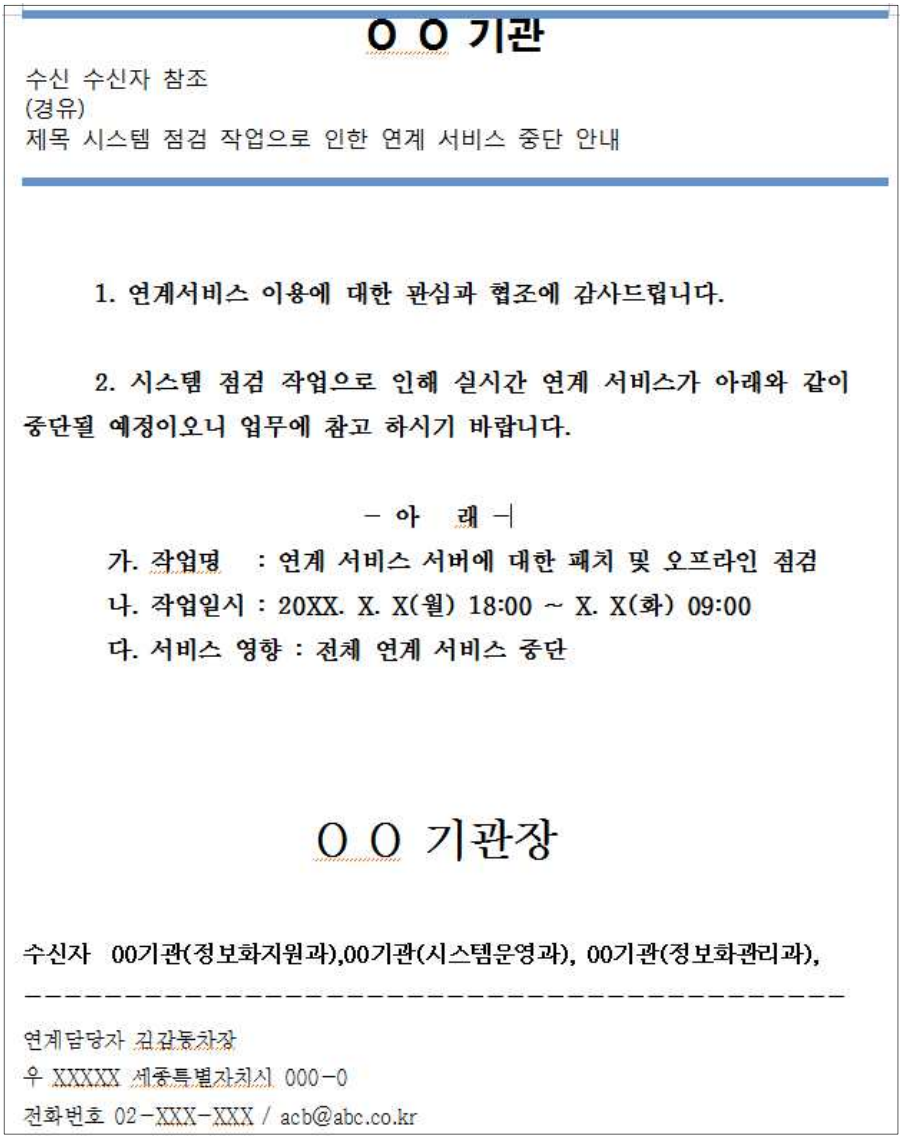
   외부 기관에 데이터를 제공하는 경우 인터페이스 변경 및 시스템 변경 작업 등에 대해서는 사전에 공지한다.

   (1) 인터페이스 변경이 발생하는 경우

   인터페이스 항목을 변경할 때에는 해당 인터페이스를 사용하는 외부 기관에 변경 사유 및 예정 일자 등을 사전에 공지하고 연계 테스트를 진행하여 시스템 연동 오류가 발생하지 않도록 한다.

   (2) 시스템 점검 등으로 데이터 제공이 불가능한 경우

   시스템 점검에 대한 내용 및 기간, 제공이 불가능한 서비스 등을 외부 기관에 공유하거나 공문을 발송하여 타 기관에서 시스템 연동과 관련된 오류가 발생하지 않도록 한다.



ㅇㅇ 기관

수신 수신자 참조
(경유)
제목 시스템 점검 작업으로 인한 연계 서비스 중단 안내

1. 연계서비스 이용에 대한 관심과 협조에 감사드립니다.

2. 시스템 점검 작업으로 인해 실시간 연계 서비스가 아래와 같이 중단될 예정이오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 작업명 : 연계 서비스 서버에 대한 패치 및 오프라인 점검
나. 작업일시 : 20XX. X. X(월) 18:00 ~ X. X(화) 09:00
다. 서비스 영향 : 전체 연계 서비스 중단

ㅇㅇ 기관장

수신자 00기관(정보화지원과),00기관(시스템운영과), 00기관(정보화관리과),

연계담당자 김갑동차장
우 XXXXX 세종특별자치시 000-0
전화번호 02-XXX-XXX / acb@abc.co.kr

[그림 2-13] 시스템 점검 관련 공문 작성 예시

수행 tip

- 외부 기관 연계 시 호출하는 기관과 호출되는 기관 모두 로그를 생성하여 오류가 발생하는 경우 정확한 원인 파악이 용이하도록 구성한다.
- 응답이 없는 경우 업무 특성을 고려하여 응답 대기 시간을 설정함으로써 불필요한 자원 낭비를 제거한다.

학습2 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 타 시스템 연동 기술에 대해 설명한다.
- 타 시스템 연동 상세 설계 가이드라인 작성 방법에 대해 설명한다.
- 타 시스템 연동 상세 설계서 작성 방법에 대해 설명한다.
- 미들웨어 솔루션의 종류에 대해 설명한다.
- 시스템 연동 시 오류가 발생할 수 있는 구간 및 유형에 대해 설명한다.
- 시스템 연동 시 오류 발생 시 대응 방안에 대해 설명한다.

학습 방법

- 타 시스템 연동이 왜 필요한지 이해하고, 연동 기술에 대해 숙지한다.
- 타 시스템 연동을 위하여 필요한 정보 및 내용이 무엇인지 이해하고, 상세 설계 가이드라인 작성 실습을 진행한다.
- 가이드라인에 대한 내용을 숙지하고 타 시스템 연동 상세 설계서를 작성함으로써 타 시스템 연동 시 필요한 정보를 파악한다.
- 미들웨어 솔루션의 종류에 대해 미리 파악한다.
- 시스템 연동 시 오류가 발생할 수 있는 구간에 대해 이해하고, 어떤 유형의 오류가 발생할지 미리 확인해 본 후 수업에 참여하여 상호 의견을 공유하며 토론한다.
- 시스템 연동 시 발생 가능한 오류에 대한 대응방안을 학습한 후 상호 토론 등을 통해 추가 방안에 대해서도 검토한다.

학습2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
아키텍처를 고려한 타 시스템 연동 설계	- 소프트웨어 아키텍처에서 정의한 타 시스템 연동 리스트 및 연동 방안을 참조하여, 타 시스템 연동 상세 설계의 가이드라인을 작성할 수 있다.			
	- 소프트웨어 아키텍처의 정의를 반영한 연동 상세 설계 가이드라인에 따라, 타 시스템 연동 상세 설계를 할 수 있다.			
미들웨어 솔루션 명세 작성	- 소프트웨어 아키텍처에 따라 선정된 개발 및 운영 환경에 사용될 기술 영역별 미들웨어 솔루션에 대하여 명세를 작성할 수 있다.			
오류 예측 및 대응방안 제시	- 소프트웨어 아키텍처에 따른 시스템 간의 연동 시, 발생할 수 있는 오류를 예측하고 대응방안을 제시할 수 있다.			

평가 방법

- 평가자질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
아키텍처를 고려한 타 시스템 연동 설계	- 타 시스템 연동 기술에 대한 파악			
	- 연동 상세 설계서를 작성할 수 있는 능력			
미들웨어 솔루션 명세 작성	- 미들웨어의 개념과 종류에 대한 파악			
	- 미들웨어 명세서의 작성 능력			
오류 예측 및 대응방안 제시	- 시스템 가용성과 이중화에 대한 파악			
	- 시스템 간 연동 시 발생할 수 있는 오류에 대한 파악			

● 서술형시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
아키텍처를 고려한 타 시스템 연동 설계	- 타 시스템 연동 상세 설계 가이드라인 작성			
	- 타 시스템 연동 상세 설계서 작성			
미들웨어 솔루션 명세 작성	- 미들웨어의 유형과 사용 목적 서술			
	- 미들웨어 솔루션 명세서 포함 항목 및 내용			
오류 예측 및 대응방안 제시	- 외부 기관 연동 시 오류 발생 가능 위치 및 유형			
	- 오류 유형에 따른 대응방안 제시			

피드백

1. 평가자질문
- 타 시스템 연동 기술에 대해 다른 학습자들에게 발표 또는 설명하는 시간을 통해 성취 수준이 낮은 학습자의 실력 향상에 도움을 줄 수 있도록 한다.
- 미들웨어의 개념과 명세서 작성과 관련하여 학습자가 부족한 부분에 대해 추가 설명을 진행한다.
- 이중화 및 연동 오류에 대해 여러 학습자들에게 발표 또는 설명하는 시간을 통해 다른 학습자의 실력 향상에 도움을 줄 수 있도록 한다.

2. 서술형시험
- 타 시스템 연동 설계서 작성 항목별로 학습자가 수행한 내용을 검토하여 수행 내용의 문제점을 식별하고 문제 유형별로 모범 답안을 제시한다.
- 미들웨어 명세서 작성 항목에 대해 모범답안 이외에 미들웨어 기술문서를 추가적으로 제공하여 학습자가 미들웨어에 대해 이해할 수 있도록 한다.
- 연동 오류 위치 및 오류 유형에 대해 성취 수준이 높은 학습자의 답안 자료를 공유하거나 설명하는 시간을 통해 전체 학습자의 실력 향상에 도움을 줄 수 있도록 한다.

참고자료

- 지식경제부(2012). 『소프트웨어사업 요구사항 분석•적용 가이드』
- 채흥석(2004). 『클래스 구조의 이해와 설계』. 한빛미디어.
- 채흥석(2009). 『UML과 JAVA로 배우는 객체지향 CBD 실전 프로젝트』. 한빛미디어.
- 최은만(2014). 『새로 쓴 소프트웨어 공학』. 정익사.
- 한국전산원(2004). 『정보화사업 사전타당성분석 방법론 연구』
- 한국정보화진흥원(2009). 『정보시스템 감리지침 - 시스템개발사업 구조적 정보공학적 모델 - V1.0』
- 한국정보화진흥원(2009). 『정보시스템 감리지침 - 시스템개발사업 객체지향 컴포넌트 기반 모델 - V1.0』
- CBD SW 개발 표준 산출물 관리 가이드. NIA.

단위 시스템 공통 모듈 관리 대장

순번	시스템	기능	기능 설명	공통모듈ID	관련 엔티티	입력 항목	모듈 담당자	출력 (정상)	출력 (Error)	입력 항목 설명	출력항목/Error설명

전체 시스템 공통 모듈 관리 대장

순번	시스템	기능	기능설명	공통모듈 ID	관련엔티티	입력항목	모듈담당자	출력(정상)	출력(Error)	입력항목설명	출력항목/Error설명	관련 시스템			
												시스템1	시스템2	시스템3	시스템4

화면 설계서 양식

1. 화면명(000.JSP)
2. 화면 설명
3. 화면 항목 설명

항목명	영문명	설 명	속성	Validation		
				필수여부	자릿수	기타

4. 화면 이벤트 설명

이벤트 명	이벤트 설명	관련 데이터		관련 Object
		S		
		R		
		S		
		R		

5. 관련 파일

파일유형	경로명	파일명

프로그램 설계서

1. 클래스명

항목명		PACKAGE	
EXTENDS			
IMPLEMENTS			
IMPORT			
CLASS설명			
[속성]			
Name	Visibility	Type	Default Value	설명

2. 메소드 명

Name	
Visibility	
Parameter	
Return	
설명	

배치 기능 설계서

배치기능ID		배치파일명		배치기능명	
기능설명					
선행조건		작업주기		소요시간	
입력물		출력물			
작업 흐름도		상세 수행 내용			

단위 시스템 코드 설계서

코드명		코드유형	
관리부서		자릿수		건수	
사용목적					
사용범위					
코드구조					
대분류	중분류	시스템분류	시스템코드	시스템명

타 시스템 연동 리스트

연계 구분	요청 송신 시스템	요청 수신 시스템	연계 기관	인터페이스ID	인터페이스명	설명	주기	방식	동기 여부	데이터타입	프로그램 ID(Caller)	프로그램 ID(Called)

타 시스템 연동 상세 설계서

인터페이스 정보					
인터페이스ID			인터페이스명		
구분	시스템명	컴포넌트	인터페이스	메소드	관련테이블
요청송신시스템					
요청수신시스템					

인터페이스 데이터 항목										
구분	NO	필드명(한글)	필드명(영문)	데이터타입	길이	영문	한글	숫자	PK여부	Not Null

외부 기관 연계 업무 담당자

프로젝트			외부 기관			
시스템	업무	담당자	기관명	담당자	전화번호	이메일

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일		
세분류명	응용SW엔지니어링(20010202)		
개발기관	한국소프트웨어기술진흥협회, 한국직업능력개발원		
집필진	강석진(이비스톰)* 김보운(이화여자대학교) 김홍진(LG CNS) 유은희 장현섭((주)커리텍) 주선태(T3Q) 진권기(이비스톰) 최재준	검토진	김승현(경희대학교) 엄기영(우리에프아이에스) 장온순(한국IT컨설팅) 조상욱(세종대학교) 조성호(삼성카드) *표시는 대표집필자임
발행일	2017년 12월 31일		
세분류명	응용SW엔지니어링(20010202)		
개발기관	(사)한국정보통신기술사협회, 한국직업능력개발원		
집필진	박미화(동국대학교)* 김승환((주)캐롯아이) 김원기(LG CNS) 김종명(SM신용정보) 박현기(프리랜서) 유현주((사)한국정보통신기술사협회) 이구성(한국아이씨티(주)) 이숙희(서초문화예술정보학교) 최창선(한빛디엔에스(주)) 홍민표(한화S&C)	검토진	권순명(㈜씨에이에스) 김태형((사)한국정보통신기술사협회) 양승화(라이나생명보험) 이성화(시스원) 황극인(㈜코스콤) *표시는 대표집필자임
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	애플리케이션 설계(LM2001020221_16v4)		
개발기관	한국직업능력개발원		

애플리케이션 설계(LM2001020221_16v4)

저작권자 교육부

연구기관 한국직업능력개발원

발행일 2018. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(http://www.ncs.go.kr)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr